

PROPUESTA DE ARQUITECTURA DE PRODUCTO · PARA REVISIÓN INTERNA

Qué aplicación vamos a construir

La mitad contable ya está construida y probada. Lo que falta es la mitad operativa: 300 a 600 transferencias por día que hoy se procesan limpiando Excel a mano. Este documento define qué se construye, qué se conserva, cómo se conectan y en qué orden.

2

módulos nuevos

0

piezas descartadas

3

decisiones
bloqueantes

6

fases de
implementación

SEPTIEMBRE DE 2026

SWL CONSULTING

01	Executive summary	El hallazgo, la propuesta y los bloqueantes
02	El hallazgo	Dos mitades y una costura
03	Qué problema estamos resolviendo	Por qué el estado no existe como dato
04	Cómo funciona hoy	Las dos cadenas: contable y de acreditaciones
05	Principales pain points	Siete, y el que ordena el diseño
06	Qué existe actualmente en la app	Auditoría del repositorio real
07	El motor financiero que ya está	Volumen de código y garantías
08	Qué conservamos	Matriz de reutilización
09	Qué cambia	Hoy contra la propuesta, pantalla por pantalla
10	Arquitectura de información	Cinco decisiones de estructura, con su razón
11	Sitemap	El árbol completo
12	Módulos principales	Siete módulos y la costura
13	Home	Centro de operaciones
14	Acreditaciones · estados	Dos ejes, no uno
15	Acreditaciones · pantalla	La bandeja
16	Importación de archivos · flujo	Ocho pasos
17	Importación · preview editable	Donde se corrige antes de procesar
18	Validación de CUIT	Cinco resultados y una regla que no se cruza
19	Conciliación · pantalla	Enviado contra acreditado
20	Matching	Señales, unicidad y lo que no vamos a hacer
21	Clientes	Una pantalla con pestañas, y por qué

22	Cuenta corriente	La cadena completa del dato
23	Carga manual y Balance	Lo que no se toca
24	Ajustes y Auditoría	Lo que se muda y lo que se extiende
25	User flows · 1 y 2	Recepción y conciliación
26	User flows · 3, 4 y 5	Cliente, carga manual y ajuste
27	Arquitectura técnica	Conservar el stack, y qué se agrega
28	Infraestructura y hosting	Recomendación
29	Hosting · alternativa evaluada	VPS propio, con pros y contras
30	Arquitectura de datos	El flujo y la costura
31	Arquitectura de datos · tablas	Ocho tablas nuevas
32	Integraciones	Mapa de sistemas externos
33	Accesos necesarios	Checklist para el cliente
34	MVP	Alcance, fase 2 y futuro
35	Roadmap	Seis fases
36	Roadmap · detalle por fase	Objetivo, entregables, riesgos, validación
37	Decisiones pendientes	Doce nuevas y las que siguen abiertas
38	Riesgos	Once, ordenados por probabilidad x impacto
39	Próximos pasos	Quién hace qué, y qué no vamos a hacer
40	Anexo · Matriz de pantallas	Objetivo, usuario, datos, acción, estado
41	Anexo · Principios de UX	Diez principios y la dirección visual

APP CODE MODIFIED: NO. Este informe no cambió una línea de la aplicación. Lo único que se agregó al repositorio son [docs/NORDELTA_APP_STRUCTURE_REPORT.md](#) , su versión HTML, este PDF y el generador [scripts/armar_informe_estructura.py](#) . Detalle en la sección 39.

El hallazgo

La aplicación que existe hoy resuelve **la mitad contable** del negocio: movimientos, partidas, cuenta corriente multi-moneda, balance, cierres y auditoría. Está construida, probada y verde.

La última reunión reveló que **la mitad operativa —donde se va el día del operador— no está construida**: entre 300 y 600 transferencias diarias que hoy se procesan copiando y limpiando Excel a mano, sin ningún estado explícito y sin conciliación sistemática.

La consecuencia arquitectónica

No hay que reescribir lo que existe. Hay que **construir la mitad que falta y coserla a la que ya está**. Y las dos mitades se tocan en un único punto.

una conciliación confirmada genera el movimiento contable

Todo lo que está aguas arriba de esa línea es nuevo. Todo lo que está aguas abajo ya funciona y no se toca.

Lo que proponemos

- 1 **Dos módulos nuevos**: Acreditaciones y Conciliación, más la ingesta de Excel que los alimenta.
- 2 **Una arquitectura de información nueva** de cuatro grupos, organizada alrededor de las preguntas del operador, no de las tablas de la base.
- 3 **Una Home que es un centro de operaciones**: el pipeline del día primero, la plata después.
- 4 **Conservar el motor financiero completo** — 863 líneas de dominio, 976 de esquema, 273 tests — sin tocarlo.
- 5 **Vercel + Supabase Pro**, que es lo que el código ya supone, con una alternativa evaluada.

LOS TRES BLOQUEANTES

No se puede cerrar el esquema de la mitad nueva sin tres respuestas del cliente.

N1 · ¿A qué granularidad una conciliación confirmada impacta la cuenta corriente?

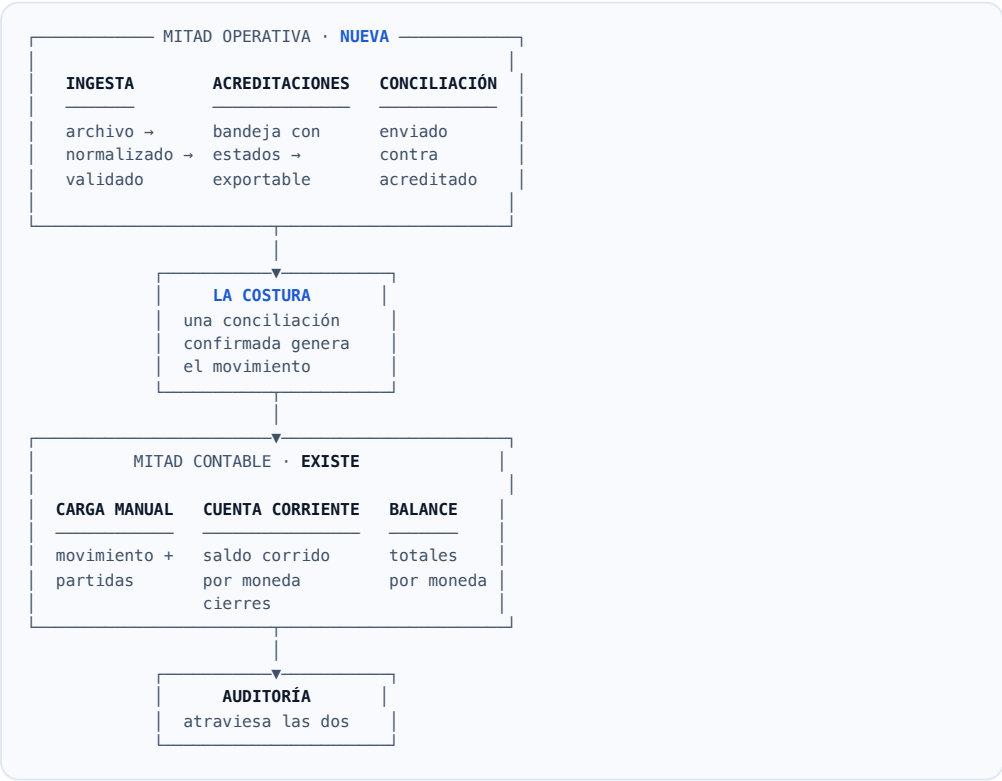
N2 · ¿«Ingresos y créditos» trae algún identificador de operación?

N3 · ¿Nordelta cobra comisión por la transferencia y se registra en la cuenta corriente?

LO QUE HACE FALTA ANTES DE ESCRIBIR CÓDIGO

Archivos reales. Tres a cinco Excel de clientes distintos y tres a cinco descargas de «Ingresos y créditos». Sin esas muestras, cualquier parser y cualquier regla de matching que diseñemos es una apuesta. Es el primer punto del checklist de accesos y la primera tarea del roadmap.

	MITAD OPERATIVA · NUEVA	MITAD CONTABLE · EXISTE
Naturaleza	Un pipeline con estados	Un libro mayor
Volumen	300–600 filas por día	~15 movimientos por día
La pregunta	¿Dónde está trabada la plata?	¿Cuánto nos debe este cliente?
La verdad	Lo que el banco acreditó	El saldo calculado desde los movimientos
La unidad	La transferencia	El movimiento con sus partidas
El error típico	Un CUIT con un dígito cambiado	Una conversión con el tipo de cambio mal
Quién decide	El operador, caso por caso	La regla, siempre igual



Por qué la costura es una sola línea

Porque si cada transferencia fuera un movimiento contable, la cuenta corriente de un cliente activo tendría **600 filas por día** y sería ilegible.

La conciliación **agrega**: N transferencias confirmadas producen **un** movimiento con sus partidas.

A qué nivel se agrupa es la decisión N1, y es bloqueante.

Una por transferencia, una por lote y cliente, o una por cliente y día. Hasta que se responda, el módulo se construye dejando la decisión aislada en un solo punto del código.

Lo que esto implica para el plan

- El motor financiero **no se toca**: pasa a ser el destino del pipeline nuevo.
- Las 273 pruebas existentes **siguen valiendo** sin reescribir ninguna.
- El riesgo se concentra **arriba de la línea**, donde no hay nada construido y donde faltan las muestras de archivos reales.
- Se puede entregar valor **antes** de que exista la conciliación: el archivo normalizado ya ahorra el paso más caro del flujo actual.

Nordelta es una operación financiera argentina con cuatro oficinas —Nordelta, Corrientes, Puertos y Remeros— cuyo trabajo diario se reparte en dos actividades distintas.

La primera es contable

Registrar lo que cada contraparte debe o le deben, en cuatro monedas, con conversiones y comisiones, y poder cerrar una cuenta. Hoy vive en Google Sheets con Apps Script, BigQuery y n8n. **Es lo que la aplicación actual ya reemplaza.**

La segunda es operativa, y es la que consume el día

Un cliente manda un Excel con transferencias a hacer. Alguien lo limpia, lo normaliza, corrige CUIT, arma el archivo, lo carga en un sistema externo, espera, descarga los créditos, y después rastrea a mano qué se acreditó y qué no. Entre 300 y 600 transferencias por día, **con colores y filtros como único sistema de estado.**

El problema real no es que las planillas sean lentas.

Es que el estado de la operación **no existe como dato**: vive en el color de una celda, en un filtro que alguien dejó puesto, y en la memoria del operador.

De ahí se derivan casi todos los síntomas: no se puede responder «cuánto falta acreditar de este cliente» sin recalcular a mano, no se puede saber quién cambió qué, y no se puede repartir el trabajo entre dos personas sin pisarse.

LAS DOS CONDICIONES DE ADOPCIÓN

1 · Mantener la velocidad de Excel

Los usuarios son rápidos con teclado. Un ERP lleno de formularios modales es más lento que lo que tienen y no se adopta. Esta es la razón por la que la pantalla de carga actual no se toca.

2 · Agregar lo que Excel no puede dar

Estado explícito, trazabilidad, validación antes de procesar, consistencia entre oficinas e información en tiempo real.

Las doce preguntas que el producto tiene que contestar

La arquitectura de información de la sección 10 se organiza alrededor de estas, no alrededor de las tablas de la base.

¿Cuánto envió este cliente?	¿Cuánto se acreditó?
¿Cuánto sigue pendiente?	¿Qué transferencias tienen errores?
¿Qué CUIT está incorrecto?	¿Qué no conciliamos todavía?
¿Qué cliente tiene diferencias?	¿A quién le debemos?
¿Qué pasó hoy?	¿Cuál es el saldo de este cliente?
¿Cuál es su cuenta corriente?	¿Qué movimientos movieron su saldo?

La cadena contable · lo que la app ya reemplaza

```

62 hojas diarias por archivo
  ↓ Apps Script «consolidado», a botón, manual
2 hojas de consolidado por archivo
  ↓ vinculación a BigQuery, hoja por hoja,
    permiso a mano
4 tablas externas por mes en BigQuery
  ↓ 4 queries en cadena, orquestadas por n8n
    desde un webhook
Consolidado.Cheques-Transacciones
  ↓
Balance.balance_final
  ↓
Sheet «Cuentas Corrientes» ─┐
  └─ un botón acá dispara el webhook ─┘
    que arranca todo

```

Nadie consume BigQuery para análisis. Su único consumidor vivo es el Sheet que la aplicación reemplaza: no es un warehouse, es un motor de consolidación.

El SQL que está adentro de los nodos HTTP de n8n es la única especificación funcional escrita que existe del sistema.

La cadena de acreditaciones · lo que falta construir

```

CLIENTE
  ↓ manda Excel
GMAIL · ocasionalmente WHATSAPP
  ↓
operador copia la información manual
  ↓
normaliza el Excel manual
corrige formatos manual
limpia CUIT manual
corrige errores manual
  ↓
prepara el archivo manual
  ↓
carga en el SISTEMA EXTERNO manual
  ↓
se procesan las transferencias
  ↓ (más tarde)
descarga «Ingresos y créditos» manual
  ↓
limpia el Excel otra vez manual
  ↓
rastrea operaciones manual
hace matching manual
separa por cliente manual
  ↓
calcula enviado · acreditado · pendiente manual

```

De los quince pasos, **once son manuales**. Y el resultado —enviado, acreditado, pendiente por cliente— se recalcula desde cero cada vez que alguien pregunta.

	PAIN POINT	POR QUÉ DUELE	QUÉ LO RESUELVE
A	Volumen 300–600 transferencias/día	Cualquier paso manual se multiplica por 600	Ingesta con validación y preview editable
B	CUIT erróneo con guiones, mal formateado, con dígitos cambiados	Una transferencia a un CUIT inexistente se rechaza o —peor— va a otra persona	Normalización + dígito verificador módulo 11 + «posible coincidencia»
C	Importes repetidos	No se puede asumir <code>importe = transferencia</code> : dos operaciones legítimas comparten monto	Matching por tupla de señales con condición de unicidad, nunca por importe solo
D	Acreditación no inmediata	Lo enviado y lo acreditado son dos universos que se cruzan más tarde	Dos ejes de estado separados: proceso y acreditación
E	Acreditaciones parciales o progresivas	El total enviado de un cliente difiere del acreditado en un momento dado	Totales por cliente en vivo: enviado / acreditado / pendiente
F	Canales dispersos Gmail, WhatsApp, Excel, Drive	No hay bandeja única: algo se puede perder y nadie se entera	Una bandeja de acreditaciones, con el archivo origen archivado
G	Tracking manual colores, filtros, marcas, sumas a mano	El estado no es un dato: no se puede consultar, ni auditar, ni repartir entre dos personas	Estados explícitos y persistentes

El pain point G es el que ordena todo el diseño.

El resto son consecuencias tuyas. Por eso el principio de UX número 5 dice: **el estado vive en el dato, no en el color de la celda.**

Y LOS DEFECTOS DEL SISTEMA CONTABLE ACTUAL

Documentados en [LEGACY_BUGS.md](#) y vigentes en producción. **Dos de ellos pierden plata:** una operación que mezcla efectivo y transferencia, y una que mezcla dólares con pesos convertidos. Se pueden cuantificar en pesos exactos apenas tengamos un export del histórico.

Los otros cuatro: el saldo se muestra antes de terminar de calcularse, dos movimientos idénticos se colapsan en uno, la protección contra procesos simultáneos falla en abierto, y el cierre de cuenta puede variar entre corridas.

06 Qué existe actualmente en la app

Auditado sobre el código, no sobre documentación previa

273

npm test

13 archivos · 54 salteados

0

tsc --noEmit

sin errores de tipo

0

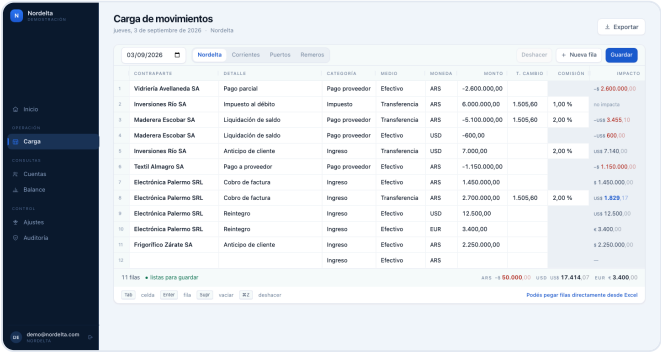
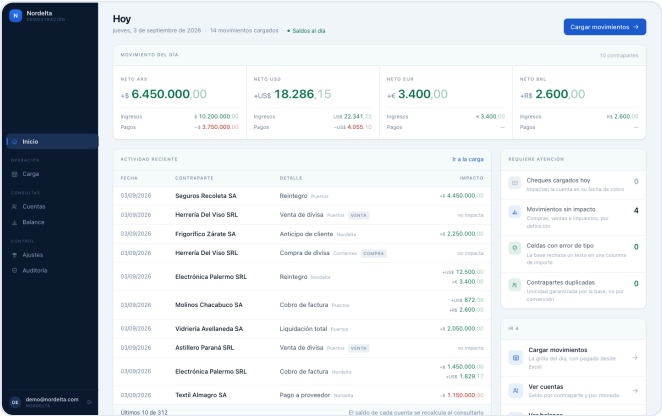
eslint --max-warnings=0

sin advertencias

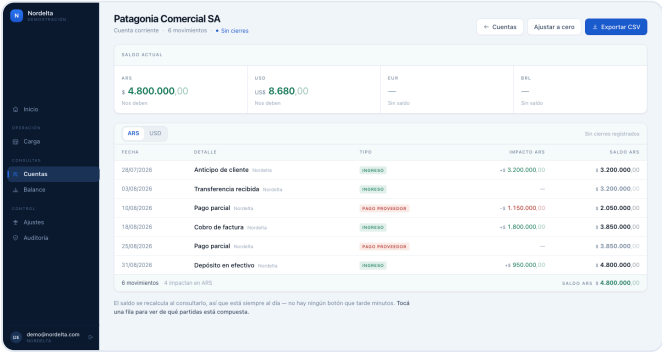
11

next build

rutas compiladas

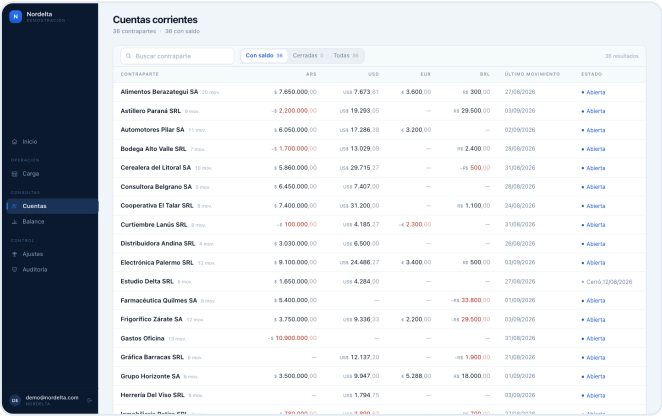


Carga · grilla con pegado desde Excel

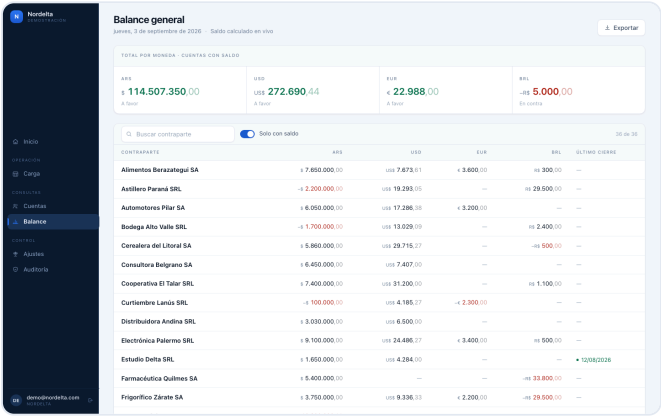


Cuenta corriente · tira de saldos y libro

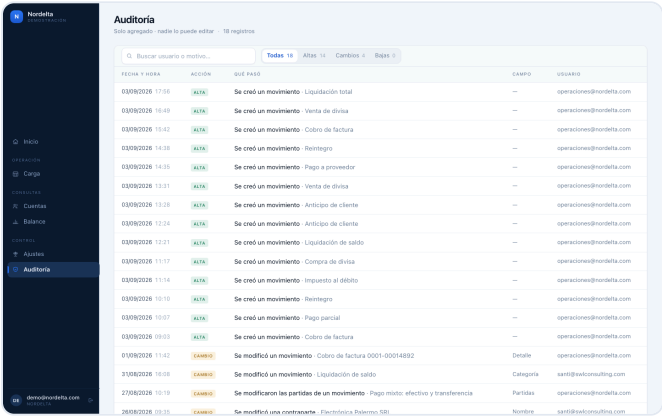
Inicio · resumen del día por moneda



Cuentas · saldo por contraparte



Balance · totales por moneda



Auditoría · solo los campos que cambiaron

Rutas reales: / · /login · /inicio · /carga · /cuentas · /cuentas/[id] · /balance · /ajustes · /auditoria · /api/export · Nueve pantallas más la portada, todas navegables con dataset de demostración determinístico.

ÁREA	LÍNEAS	ARCH.	QUÉ ES
src/app	3026	24	rutas, pantallas y Server Actions
tests	3146	20	273 tests, con paridad contra PostgreSQL 18 real
src/components	1815	7	sistema de diseño, grilla, riel
supabase/migrations	976	4	esquema, vistas, RLS, operaciones atómicas
src/lib/data	932	3	capa de acceso + almacén de demostración
src/lib/migracion	910	4	importador del histórico, cero pérdida silenciosa
src/lib/domain	863	7	dinero, tipo de cambio, saldos, parseo
src/lib/observabilidad	219	2	medición sin registrar importes ni secretos
src/lib/supabase	36	2	clientes de navegador y servidor

Ninguna de estas áreas se reescribe. Lo más agresivo que propone este informe es partir `src/lib/data/index.ts` en tres módulos y extraer un componente reutilizable de la grilla.

Las garantías que ya están verificadas

- **Modelo movimiento + partidas.** Un movimiento tiene N partidas, una por pata monetaria. Reemplaza la fila ancha de dieciséis columnas del legacy, donde el medio de pago estaba codificado en cuál columna llenabas.
- **Cuatro monedas** —ARS, USD, EUR, BRL— que nunca se suman entre sí.
- **Redondeo idéntico a Postgres.** Replica el medio-lejos-de-cero de `round(numeric)` con épsilon relativo acotado, y hay tests de paridad contra PostgreSQL 18 corriendo en WASM.
- **Conversión y comisión** en el mismo orden que la columna generada de la base: la comisión se aplica **antes** de dividir por el tipo de cambio.
- **Orden canónico del saldo corrido:** fecha → ajuste de cierre al final → orden → id. Resuelve el defecto por el que el cierre variaba entre corridas.
- **Seguridad por fila** en las cuatro vistas, con `security_invoker = true`. Sin eso, una vista se salta el RLS.
- **Auditoría por triggers** sobre movimientos, partidas y contrapartes, con valor anterior, valor nuevo y motivo.

LO QUE EXISTE Y TODAVÍA NO SE PROBÓ

Los **54 tests de Supabase** están escritos y nunca corrieron: necesitan una instancia real. Están `READY TO TEST`, no `TESTED`. La distinción se mantiene.

El **modo demostración** usa un almacén en memoria. Ejercita los mismos caminos de código que la versión con base, pero no aplica RLS ni valida invariantes: esas garantías son de Postgres.

ÁREA	ACCIÓN	POR QUÉ
lib/domain · dinero · fx · saldos	REUSE AS-IS	Verificado contra PostgreSQL real. Tocar es riesgo puro.
lib/domain · parseo · contrapartes	REUSE AS-IS	La interpretación de categorías y la normalización de nombres sirven igual para la ingesta.
lib/format · parseMonto	REUSE AS-IS	Acepta 1.234,56 , (1.500) , \$ 1.500 . Es lo que necesita la ingesta.
supabase/migrations 0001-0004	KEEP + ADD	El esquema contable no se toca. La mitad operativa se agrega al lado, en 4 migraciones nuevas.
lib/migracion · importador	REUSE + GENERALIZE	Ya tiene 5 estados que garantizan cero pérdida silenciosa. Es el contrato que necesita la ingesta de Excel.
components/ui · 21 componentes	REUSE AS-IS	Sistema consolidado: tokens, 7 niveles de tipografía, variante oscura.
components/grid · CargaGrid	REFACTOR	El preview de la importación es una grilla editable con errores por celda, pegado y deshacer. La mejor palanca del proyecto.
components/shell · Rail	REUSE + EXTEND	Ya soporta grupos. Faltan los ítems nuevos y los contadores de pendientes.
lib/data/index.ts	REFACTOR	Hoy es un módulo plano para un dominio. Pasa a contabilidad / acreditaciones / conciliación. Mismo patrón, más archivos.
lib/data · memoria · dataset	REUSE + EXTEND	Sumar el dataset operativo para poder demostrar los módulos nuevos sin datos reales.
lib/observabilidad	REUSE AS-IS	Nunca registra importes, saldos, nombres ni tokens.
lib/auth · proxy.ts	REUSE AS-IS	La frontera de seguridad es RLS + exigirSesion() , no el proxy. Solo sumar rutas al matcher.
app · /cuentas · /cuentas/[id]	REUSE + EXTEND	El libro funciona. Se le suma el resumen enviado / acreditado / pendiente en pestañas.
app · /balance	REUSE AS-IS	Cumple su función.
app · /carga	REUSE AS-IS	Es el activo de velocidad del producto. No se toca.
app · /auditoria	REUSE + EXTEND	El diff por campo ya está y está testeado. Solo hay que registrar las entidades nuevas.
app · /ajustes	EXISTE – FUSIONAR	Es una acción sobre una cuenta, no una sección. El enlace profundo ya existe.
app · /inicio	EXISTE – REDISEÑAR	Hoy responde «qué pasó hoy» en lo contable. Falta el pipeline operativo.
app · portada	REUSE + AJUSTAR	Reconstruida hace poco. Solo falta que el relato incluya la conciliación.
api/export	REUSE + EXTEND	Mismo formato: ; + BOM UTF-8, números en formato argentino.
tests · 273	KEEP	Ni un test de dominio se reescribe. Se agregan los de los módulos nuevos.

LO QUE SE DESCARTA

Nada.

Ninguna pieza del trabajo existente se tira. Lo más agresivo que propone este informe es mover Ajustes de la navegación a la pantalla del cliente, y rediseñar la Home.

La palanca más grande

El preview de la importación de Excel es una grilla editable con errores por celda, pegado desde el portapapeles y deshacer — exactamente lo que CargaGrid ya hace y tiene probado.

Se propone extraer un GrillaEditable genérico y que las dos pantallas lo usen. Es la mejor relación entre esfuerzo y resultado de todo el proyecto: el comportamiento ya está escrito.

La segunda palanca

lib/migracion/importador.ts ya implementa cinco estados que garantizan que ninguna fila desaparece en silencio. Se escribió para el CSV del histórico legacy, y es exactamente el contrato que necesita la ingesta de Excel.

	HOY	PROPUESTA	VEREDICTO
Portada	Hero con el producto real, tres pilares, vista de carga, cierre	Igual, sumando la capacidad de conciliación al relato	AJUSTAR
Ingreso	Dos paneles, modo demostración sin contraseña	Igual, más selector de oficina al entrar TO VALIDATE	AJUSTAR
Home	Neto del día por moneda, actividad reciente, requiere atención, accesos	Centro de operaciones: pipeline del día, conciliación, estado por cliente, y después la plata	AJUSTAR
Navegación	Inicio · Carga · Cuentas · Balance · Ajustes · Auditoría	Cuatro grupos: Operación · Cuentas · Control · Configuración. Ajustes sale del riel	AJUSTAR
Carga	Grilla AG Grid, pegado desde Excel, impacto en vivo	Sin cambios. Convive con la ingesta de archivos bajo el grupo Operación	MANTENER
Acreditaciones	no existe	Módulo nuevo: bandeja de lo que los clientes mandaron, con estados explícitos	NUEVA
Conciliación	no existe	Módulo nuevo: enviado contra acreditado, con matching asistido	NUEVA
Importación	Solo el importador del histórico legacy, por línea de comandos	Pantalla nueva: subir Excel, validar, previsualizar, corregir, confirmar	NUEVA
Cuentas	Listado con saldo por moneda y estado	Igual, más filtro cliente / proveedor y columna de pendiente de acreditación	AJUSTAR
Cuenta corriente	Tira de saldos, libro con saldo corrido, corte de cierre, panel de partidas	Igual, dentro de una pantalla de cliente con pestañas: Resumen · Cuenta corriente · Transferencias · Errores	MANTENER
Balance	Totales por moneda + tabla + export	Sin cambios.	MANTENER
Ajustes	Pantalla propia con selector de contraparte	Acción dentro del cliente. Misma lectura vertical actual → ajuste → resultante	FUSIONAR
Auditoría	Filtros, tabla, panel con solo los campos que cambiaron	Igual, sumando lotes, transferencias y decisiones de conciliación	AJUSTAR
Configuración	no existe	Pantalla nueva: oficinas, usuarios y roles, mapeo de columnas por cliente, tolerancias de matching	NUEVA

SIN CAMBIOS

Carga · Balance · Cuenta corriente. Las tres funcionan y responden lo que tienen que responder.

NUEVO

Acreditaciones · Conciliación · Importación · Configuración. Cuatro pantallas donde hoy no hay nada.

SE AJUSTA

Home es el rediseño de fondo. El resto son extensiones sobre pantallas que ya andan.

EL CRITERIO

La estructura se organiza alrededor de **las preguntas que alguien hace**, no alrededor de las tablas de la base. Cada pantalla responde una pregunta y se llama como la pregunta.

¿Qué pasó hoy? ¿Dónde está trabado el trabajo?	Inicio
¿Qué me mandaron y qué está listo para enviar?	Acreditaciones
¿Qué envié y qué se acreditó?	Conciliación
¿Cómo cargo lo que no vino en un archivo?	Carga
¿Cuánto nos debe cada uno?	Cuentas
¿Qué pasó con este cliente?	Cliente
¿Cuánto hay en total, por moneda?	Balance
¿Quién cambió qué?	Auditoría

Grupos del riel

(sin grupo)	Inicio
OPERACIÓN	Acreditaciones · Conciliación · Carga
CUENTAS	Cuentas · Balance
CONTROL	Auditoría · Configuración

Los ítems de Operación llevan contador de pendientes en el riel: es la única forma de que el operador sepa que hay trabajo sin entrar a mirar.

1 Acreditaciones y Conciliación son dos pantallas, no una.

Comparten datos pero responden preguntas distintas, en momentos distintos del día: a la mañana se recibe y se envía, a la tarde se concilia. Fusionarlas obligaría a un selector de modo, que es exactamente el «filtro que alguien dejó puesto» que estamos tratando de eliminar. Van cruzadas por enlaces profundos en las dos direcciones.

2 Importar no es una sección: es una acción de Acreditaciones.

Vive en `/acreditaciones/importar` como un flujo de pasos. Nadie entra a la aplicación a «usar el importador»; entra a procesar lo que le mandó un cliente.

3 Cliente y cuenta corriente son una sola pantalla con pestañas.

La operación es información **del mismo cliente**, y separarla obligaría a saltar entre dos pantallas para responder «¿le debemos, o le falta acreditar?». La alternativa —una pantalla operativa y otra contable— se descarta porque duplica la búsqueda y la cabecera.

4 Ajustes sale de la navegación.

Un ajuste es una acción sobre **una** cuenta. Tenerlo como ítem de menú obliga a elegir la contraparte de nuevo, cuando lo natural es llegar desde su libro. El enlace profundo ya existe.

5 «Clientes» y «Contrapartes» son la misma tabla.

En el modelo una contraparte puede ser cliente, proveedor o los dos: el esquema ya tiene `es_cliente` y `es_proveedor`. Crear dos entradas de navegación para la misma tabla es cómo empiezan los duplicados. Una sola pantalla, **Cuentas**, con filtro por tipo.

La hipótesis inicial tenía un grupo **Finanzas** con Balance y Ajustes. Se descarta: Ajustes deja de ser pantalla, y Balance solo no justifica un grupo. Queda bajo **Cuentas**, que es desde donde se lo consulta.



CÓMO LEERLO

En negro · existe hoy y se conserva.
En azul · nuevo.

10
rutas que ya existen

13
rutas nuevas

Profundidad

Ninguna pantalla queda a más de **tres clics** desde Inicio, y las dos más frecuentes — Acreditaciones y Conciliación— quedan a uno.

Las subrutas de cliente son pestañas, no páginas

Se implementan como parámetro de búsqueda sobre la misma ruta para que la cabecera con los cuatro números operativos no se recargue al cambiar de pestaña, y para que un enlace a una pestaña específica se pueda compartir.

12 Módulos principales

Siete módulos, y una sola costura entre las dos mitades



↑ **NUEVO** · la mitad operativa

↑ **EXISTE** · la mitad contable, alimentada también por Carga manual

MÓDULO	RESPONSABILIDAD	ESTADO
Ingesta	Leer un archivo, normalizarlo, validarlo y no perder nada en silencio	NUEVO
Acreditaciones	Ser la bandeja única de lo que los clientes mandaron, con estado explícito	NUEVO
Conciliación	Comparar enviado contra acreditado y registrar la decisión con su evidencia	NUEVO
Carga manual	Registrar movimientos que no vienen de un archivo, a velocidad de Excel	EXISTE
Cuentas	Saldo por contraparte y por moneda, libro y cierres	EXISTE
Balance	Totales por moneda, sin mezclar	EXISTE
Auditoría	Quién, qué, cuándo, valor anterior y nuevo — en las dos mitades	EXTENDER

LA COSTURA

una conciliación confirmada genera el movimiento contable

Es el único punto donde las dos mitades se tocan. Todo el resto de la integración es lectura: la pantalla de cliente muestra las dos cosas, pero no las mezcla.

Por qué es una sola línea

Si cada transferencia fuera un movimiento contable, la cuenta corriente de un cliente activo tendría 600 filas por día y sería ilegible. La conciliación **agrega**: N transferencias confirmadas producen un movimiento con sus partidas.

Y por qué eso es una decisión, no una implementación

A qué nivel se agrupa —por transferencia, por lote y cliente, o por cliente y día— es la decisión **N1** y es bloqueante. Hasta que se responda, el módulo se construye dejando la decisión aislada en un solo punto del código, para que cambiarla después sea cambiar una función y no rehacer el módulo.

Hoy

lunes 7 de septiembre de 2026 · 418 transferencias · saldos al día

Nordelta ▾

usuario ▾

Inicio

OPERACIÓN

Acreditaciones 26

⇒ Conciliación 12

Carga

CUENTAS

Cuentas

Balance

CONTROL

Auditoría

Configuración

PIPELINE DEL DÍA

RECIBIDAS	VALIDADAS	LISTAS	ENVIADAS	ACREDITADAS	PENDIENTES	ERROR
418	392	392	341	259	82	26
\$ 84,2 M	\$ 79,1 M	\$ 79,1 M	\$ 68,4 M	\$ 51,9 M	\$ 16,5 M	\$ 5,1 M

cada etapa es un enlace a la bandeja ya filtrada

CONCILIACIÓN

247	match exacto	confirmados
12	posible match	a decidir
82	sin match	pendientes

Conciliar 12 acción primaria de la pantalla

REQUIERE ATENCIÓN

26	CUIT inválido
9	CUIT desconocido
4	importe fuera de rango
2	archivo sin cliente asignado
1	lote sin enviar de ayer

ESTADO POR CLIENTE · ordenado por pendiente ↓

CLIENTE	ENVIADO	ACREDITADO	PENDIENTE	ERR	ESTADO
Cliente A	\$ 24,0 M	\$ 12,4 M	\$ 11,6 M	3	 parcial
Cliente B	\$ 18,2 M	\$ 18,2 M	—	—	 completo
Cliente C	\$ 9,4 M	\$ 4,5 M	\$ 4,9 M	12	 con errores

NETO DEL DÍA POR MONEDA

ARS	USD	EUR	BRL
+6,45 M	+18.286	+3.400	+2.600

ACTIVIDAD RECIENTE

10:42 conciliación confirmada · Cliente A

10:31 lote importado · 218 filas

09:58 movimiento cargado · Puertos

Qué tiene que responder

En orden de urgencia: ¿dónde está trabado el trabajo? después ¿qué necesita mi decisión? después ¿a quién afecta? y al final ¿cuánta plata se movió?

Eso descarta la Home de cuatro tarjetas y un gráfico: las tarjetas no dicen dónde está el trabajo, y un gráfico de barras no se acciona.

Las cinco decisiones de diseño

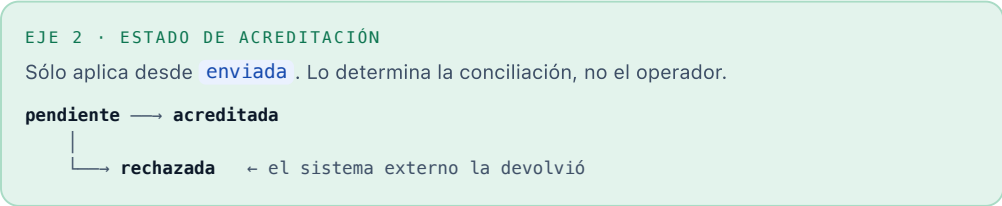
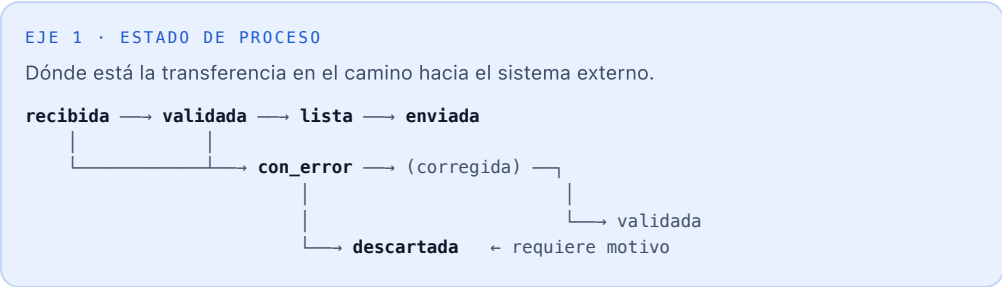
- El pipeline es una tira, no seis tarjetas. Las cifras son etapas de un mismo flujo; dibujarlas como tira muestra dónde se acumula el trabajo, que es justo la pregunta.
- Cada número es un enlace a la bandeja filtrada. Un número que no se puede accionar no merece estar en la Home.
- Conciliación tiene la acción primaria. Es lo único que requiere decisión humana.
- La plata va abajo. No porque no importe: el saldo está siempre disponible en Cuentas y Balance, el trabajo trabado no.
- Sin gráficos. Ninguna de las preguntas de arriba se responde mejor con un gráfico que con una cifra y su etiqueta.

LO QUE SE CONSERVA DE LA HOME ACTUAL

El neto del día por moneda y la actividad reciente. Bajan de posición pero no cambian: ya responden bien su pregunta.

El problema con la lista de estados de la conversación inicial. Recibida · Pendiente de revisión · Con error · Lista para enviar · Enviada · Acreditada · Pendiente mezcla dos cosas distintas en un solo enum.

Se rompe rápido: **una transferencia puede estar «enviada» y «pendiente de acreditación» al mismo tiempo.** Y «Pendiente» aparece dos veces queriendo decir cosas distintas.



Y EL TOTAL POR CLIENTE ES LA SUMA

ENVIADO	ACREDITADO	PENDIENTE
\$ 24,0 M	\$ 12,4 M	\$ 11,6 M

La **parcialidad vive acá**, a nivel agregado. Es la lectura del pain point E.

TO VALIDATE

N4 · Si una transferencia individual puede acreditarse parcialmente, el eje 2 necesita un monto acreditado además del estado.

N6 · Las etiquetas exactas, y si hace falta un paso de aprobación antes de **lista → enviada** .

Los datos de una transferencia

CAMPO	ORIGEN	NOTA
Cliente	Del lote, o de una columna del archivo	Debe resolver a una contraparte
Archivo origen	El lote	El original queda archivado
Fecha	Del lote o del archivo	
CUIT	Del archivo	Se guarda el original y el normalizado
Titular	Del archivo	Para el contraste con el CUIT
Importe	Del archivo	Parseado con el formato argentino
Moneda	Del archivo o por defecto	N9 ¿siempre ARS?
Banco / CBU	Del archivo	Señal de matching
Referencia externa	Del sistema externo, si la da	N2 bloqueante
Estado de proceso	Del sistema	Eje 1
Estado de acreditación	De la conciliación	Eje 2
Errores	De la validación	Una lista, no un booleano
Observaciones	Del operador	Texto libre

Errores es una lista, no un booleano, porque una fila puede tener el CUIT mal y el importe ilegible, y el operador tiene que ver las dos cosas antes de decidir si corrige o descarta.

Acreditaciones

418 transferencias · 26 con error · 82 pendientes de acreditar

Exportar normalizado

Importar archivo

Inicio

OPERACIÓN

Acreditaciones

26

Conciliación

12

Carga

CUENTAS

Cuentas

Balance

CONTROL

Auditoría

Configuración

⌵ buscar CUIT, titular, importe

Todas 418

Con error 26

Listas 392

Enviadas 341

Pendientes 82

Cliente ▾

Lote ▾

Fecha ▾

Banco ▾

página 1 de 9 · 50 por página

☐	CUIT	TITULAR	IMPORTE	BANCO	PROCESO	ACREDITACIÓN
☐	20-12345678-9	Nombre del titular	\$ 240.000,00	Galicia	● enviada	● pendiente
☐	27-98765432-1	Otro titular	\$ 85.500,00	Nación	● enviada	● acreditada
☐	30-1234567-8	Titular tercero	\$ 120.000,00	—	● con error	—
⌵ CUIT inválido · tiene 10 dígitos y el verificador no cierra Corregir						
☐	23-45678901-4	Cuarto titular	\$ 310.000,00	BBVA	● lista	—
☐	...					

418 filas

● 26 con error

Seleccionadas: 0

ARS \$ 84.213.500,00

PAGINACIÓN POR SERVIDOR

Desde el día uno. 600 filas por día son 15.000 por mes: una tabla sin paginar no sobrevive el segundo mes.

EL ERROR SE MUESTRA EN LA FILA

Debajo, no en un ícono con tooltip. El operador tiene que barrer la lista y ver qué está mal sin hacer clic.

SELECCIÓN MÚLTIPLE

Porque las acciones son de lote: marcar como enviadas, exportar, descartar con motivo.

EXPORTAR NORMALIZADO

Este botón, solo, elimina el paso más caro del flujo actual. Es el **primer valor entregable** del proyecto.

1 ELEGIR ARCHIVO

.xlsx / .xls / .csv · arrastrar o buscar

↓

2 IDENTIFICAR CLIENTE

sugerido por el nombre del archivo o el
mapeo guardado · confirmable a mano

↓

3 MAPEAR COLUMNAS

se aplica el mapeo guardado de ese cliente.
Si es la primera vez, se mapea una vez y queda.

↓

4 NORMALIZAR

CUIT sin guiones · importe en formato argentino
fecha · banco · titular

↓

5 VALIDAR

columnas faltantes · CUIT · importes
duplicados dentro del archivo
duplicados contra lo ya recibido (hash)

↓

6 PREVIEW EDITABLE

grilla con el valor original y el normalizado,
errores marcados por celda, contador por tipo

↓

7 EL OPERADOR CORRIGE

en la misma grilla, con teclado

↓

8 CONFIRMAR

entra a la bandeja.
El archivo original se archiva.

Las tres reglas de la ingesta**1 Se guarda el original y el normalizado.**

Siempre las dos columnas. Si más adelante hay una discusión sobre qué mandó el cliente, la respuesta está en la base y no en un mail.

2 Ninguna fila se descarta en silencio.

Es el mismo contrato de cinco estados que ya implementa `lib/migracion/importador.ts` para el histórico legacy, y es el activo que se reutiliza acá.

3 El archivo original se archiva.

En Storage, referenciado por el lote, con su hash para no procesar dos veces lo mismo.

TO VALIDATE · N11

Mapeo de columnas por cliente

Si cada cliente manda su propio formato de Excel, hace falta un mapeo por cliente. **El diseño lo asume** porque es robusto en los dos escenarios: si todos mandan el mismo formato, hay un solo mapeo por defecto y nadie lo nota.

El mapeo se aprende la primera vez y queda guardado en Configuración. Si un archivo llega con columnas que no coinciden, el paso 3 lo señala **en lugar de adivinar**.

Ingesta futura desde email

No entra al MVP. Pero la arquitectura no la vuelve difícil: alcanza con que exista `contraparte_canales` desde el principio.

```
email recibido
  ↓ identificación del remitente
  ↓ cliente asociado ← contraparte_canales
  ↓ archivo adjunto
  ↓ procesamiento automático
bandeja de acreditaciones · estado «recibida»
```

El lote queda en `recibida` y el resto del flujo es idéntico al manual: **la automatización no salta ningún paso de validación**, sólo evita la subida del archivo.

Importar archivo

transferencias-septiembre.xlsx · Cliente A · 218 filas

Paso 3 de 3

● 192 listas

● 22 con error

● 4 duplicadas

Todas 218

Con error 22

Duplicadas 4

#	CUIT (ORIGINAL)	CUIT NORMALIZADO	TITULAR	IMPORTE	ESTADO
1	20-12345678-9	20123456789	Titular A	\$ 240.000,00	● lista
2	27.98765432.1	27987654321	Titular B	\$ 85.500,00	● lista
3	30-1234567-8	△ 3012345678	Titular C	\$ 120.000,00	● error
	└─ tiene 10 dígitos, falta 1 · el verificador no cierra				
4	20-11111111-2	20111111112	Titular D	△ "cien mil"	● error
	└─ no se pudo leer como número				
5	23-45678901-4	23456789014	Titular E	\$ 310.000,00	● duplicada
	└─ igual a la fila 89 de este archivo				
... 213 filas más					

Se van a importar 192 de 218. Las 22 con error y las 4 duplicadas quedan registradas y visibles: ninguna fila se descarta en silencio.

Confirmar 192

Importar todas y revisar después

Cancelar

Tab · Enter · ⌘Z para deshacer

ES LA MISMA GRILLA QUE CARGA

Errores por celda, pegado desde el portapapeles, deshacer con ⌘Z , navegación con teclado. Se extrae un GrillaEditable de CargaGrid y las dos pantallas lo usan.

ORIGINAL Y NORMALIZADO, LADO A LADO

El operador ve qué mandó el cliente y qué entendió el sistema. Es lo que hace verificable la normalización en lugar de tener que confiar en ella.

DOS FORMAS DE CONFIRMAR

Confirmar sólo las buenas, o importar todo y revisar después. La segunda existe porque a veces el archivo hay que mandarlo ya y los errores se resuelven en paralelo.

18 Validación de CUIT

Cinco resultados y una regla que no se cruza

El CUIT argentino tiene once dígitos y **el último es un verificador módulo 11**. Eso permite detectar la mayoría de los errores de tipeo de forma determinística, **sin consultar nada externo y sin inventar ninguna regla de negocio**.

RESULTADO	QUÉ SIGNIFICA	QUÉ HACE EL SISTEMA
EXACTO	Once dígitos, verificador correcto, y ya conocido para este cliente	Sigue sin marca
NORMALIZADO	Venía con guiones, puntos o espacios; limpio es válido	Sigue, guardando el original
INVÁLIDO	No tiene once dígitos, o el verificador no cierra	Bloquea: no se envía así
DESCONOCIDO	Es válido, pero no lo vimos antes para este cliente	Advierte, no bloquea
SIMILAR	Inválido, y a uno o dos dígitos de un CUIT conocido de ese cliente	Sugiere una corrección. Nunca la aplica sola

LA REGLA QUE NO SE CRUZA

Un CUIT sospechoso genera «posible coincidencia».
Nunca un match confirmado.

Corregir un CUIT solo, aunque el sistema esté casi seguro, significa **mandar plata a otra persona**. La sugerencia se muestra con las dos versiones al lado y la corrección la aplica una persona.

Cómo se ve una sugerencia

POSIBLE COINCIDENCIA

VINO EN EL ARCHIVO
30-1234567-8
10 dígitos · verificador no cierra

→

CUIT CONOCIDO DE ESTE CLIENTE
30-12345678-1
usado 14 veces · último el 03/09

Aplicar la corrección

Dejar como está

Descartar la fila

Lo que la validación detecta sin preguntarle a nadie

- **Formato:** guiones, puntos, espacios, comillas de Excel.
- **Longitud:** once dígitos exactos.
- **Prefijo:** los dos primeros dígitos tienen un conjunto válido conocido.
- **Verificador:** módulo 11 sobre los diez primeros dígitos.
- **Distancia:** uno o dos dígitos de diferencia contra el histórico del cliente.

TO VALIDATE · N7

Cuando el CUIT está mal, ¿lo corrige Nordelta o hay que pedirle el archivo de nuevo al cliente? Cambia si la corrección en el preview es suficiente, o si hace falta un estado **devuelto al cliente**.

Conciliación

341 enviadas · 259 acreditadas

Importar créditos

A decidir 12

Sin match 82

Confirmadas 247

Con error 7

Cliente ▾ Fecha ▾ Banco ▾

CASO 1 DE 12

← → para navegar · Enter confirma

ENVIADA

Cliente	Cliente A
CUIT	20-12345678-9
Monto	\$ 240.000,00 ✓
Fecha	05/09/2026 ✓
Banco	Galicia ✓
Titular	Titular A ✓
Referencia	—

ACREDITACIÓN

Cliente	— sin asignar
CUIT	20-12345678-0 ⚠
Monto	\$ 240.000,00 ✓
Fecha	05/09/2026 ✓
Banco	Galicia ✓
Titular	TITULAR A ✓
Referencia	—

POSIBLE MATCH · 5 de 6 señales

difiere 1 dígito de CUIT · sin referencia externa

⚠ hay otra transferencia abierta con el mismo monto y la misma fecha

Confirmar

Rechazar

Buscar otra coincidencia

Dejar pendiente

Al confirmar se registra quién, cuándo, y qué señales había en ese momento.

Los cuatro resultados

RESULTADO	CRITERIO	DECIDE
MATCH EXACTO	La tupla identifica una sola transferencia, sin ambigüedad	El sistema, y queda auditado
POSIBLE MATCH	Coincide en parte, o coincide con más de una	La persona
SIN MATCH	No hay candidato	Queda pendiente y visible
ERROR	La acreditación no se puede interpretar	Va a revisión

Las cinco decisiones de diseño

- Se muestran las señales, no un porcentaje solo. Un «96 %» no le dice al operador qué mirar. Seis señales con su tilde o su alerta, sí.
- Se avisa cuando hay ambigüedad. Si otra transferencia también encaja, el operador tiene que saberlo antes de confirmar. Es el pain point C.
- Un caso a la vez, con teclado. Doce casos se resuelven más rápido de uno en uno con Enter que en una tabla con checkboxes.
- Buscar otra coincidencia abre la búsqueda contra todas las transferencias abiertas del cliente, no sólo las candidatas.
- Toda confirmación queda auditada con su evidencia. No sólo «confirmado por X»: también qué señales había. Sin eso, dentro de tres meses no se puede reconstruir por qué se confirmó.

Las señales, y cuánto pesa cada una

SEÑAL	FUERZA	NOTA
Referencia externa	DECISIVA	Si el sistema externo la da. N2
CUIT exacto	FUERTE	Con verificador válido
Importe exacto	MEDIA	Nunca alcanza solo: los importes se repiten
Fecha en ventana	MEDIA	La ventana es configurable
Banco	DÉBIL	Confirma, no identifica
Titular normalizado	DÉBIL	Sirve de contraste, no de clave
CUIT a 1–2 dígitos	SOSPECHA	Genera sugerencia, jamás confirmación

LA CONDICIÓN QUE IMPORTA

La unicidad. Si dos transferencias abiertas comparten CUIT, importe y fecha, **no hay auto-match**: hay dos sugerencias. Sin esa condición, el sistema reproduciría el pain point C con más velocidad.

La regla de auto-match

AUTO-MATCH SEGURO
hay referencia externa coincidente
– o –
CUIT exacto + importe exacto + fecha en ventana
Y la tupla identifica UNA SOLA transferencia abierta

SUGERENCIA (todo lo demás con al menos dos señales)
el operador decide

SIN MATCH
ninguna señal fuerte

- LO QUE NO VAMOS A HACER

 - Confirmar automáticamente por importe y fecha.
 - Corregir un CUIT solos.
 - **Prometer un porcentaje de automatización antes de medirlo contra archivos reales.**

POR QUÉ NO SE PUEDE PROMETER UN NÚMERO TODAVÍA

La tasa de auto-match depende enteramente de si existe la referencia externa (**N2**), y eso no lo sabemos.

Con referencia: el matching es casi determinístico y la conciliación pasa a ser revisión por excepción. **Sin** referencia: depende de heurísticas y el volumen de sugerencias puede ser alto. Es el riesgo número 1 del proyecto.

Un auto-match es **reversible y queda auditado igual que uno manual**. No hay decisión del sistema que no se pueda deshacer y explicar.

← Cuentas

Cliente A

Cliente · 118 movimientos · ● con cierre registrado

Ajustar a cero

ENVIADO

\$ 24.010.500

186 transferencias

ACREDITADO

\$ 12.400.000

142 transferencias

PENDIENTE

\$ 11.610.500

41 transferencias

ERRORES

3

CUIT

Resumen

Cuenta corriente

Transferencias

Errores

SALDO DE CUENTA CORRIENTE

ARS

\$ 4.182.500

USD

−US\$ 2.400

EUR

—

BRL

—

ÚLTIMOS MOVIMIENTOS

ver la cuenta completa →

02/09/2026

Comisión de transferencia

−\$ 177.500,00

01/09/2026

Cobro USD al cambio del día

+\$ 2.610.000,00

29/08/2026

Pago proveedor · transferencia

−\$ 1.450.000,00

ACREDITACIONES ABIERTAS

ver todas →

41 transferencias pendientes por \$ 11.610.500,00 · la más antigua del 28/08

La decisión: una pantalla

La operación y el libro contable son información **del mismo cliente**, y las preguntas se cruzan todo el tiempo: «¿le debemos, o es que le falta acreditar?». Separarlas en dos pantallas obliga a buscar dos veces y duplica la cabecera.

CUIDADO CON LA CONFUSIÓN

«Pendiente de acreditar» no es lo mismo que «saldo de cuenta corriente».

Uno es plata en tránsito en el sistema externo; el otro es lo que las dos partes se deben. Por eso los cuatro números operativos van en la cabecera y el saldo va adentro de su pestaña: **nunca en la misma tira.**

Las cuatro pestañas

Resumen	Saldo, últimos movimientos y acreditaciones abiertas
Cuenta corriente	El libro completo con saldo corrido y cierres · EXISTE
Transferencias	Historial operativo con los dos ejes de estado
Errores	CUIT y validaciones pendientes de resolver

TO VALIDATE · N8

¿Los clientes que mandan archivos de transferencias son las mismas contrapartes que tienen cuenta corriente? **Si son universos distintos, la pantalla se parte en dos y esta decisión se revierte.** Es la única decisión de estructura de este informe que depende de una respuesta que no tenemos.

ARCHIVO DEL CLIENTE

- ↓ ingesta · normaliza · valida

TRANSFERENCIA

- ← estado de proceso
- ↓ envío al sistema externo

ACREDITACIÓN

- ← lo que el banco devolvió
- ↓ conciliación · decisión humana con evidencia

===== LA COSTURA =====

↓

MOVIMIENTO

- ← granularidad: N1
- ↓ una partida por pata monetaria

PARTIDA

- ← moneda y monto de impacto
- ↓ saldo corrido en orden canónico

CUENTA CORRIENTE

- ↓ suma por moneda, sin mezclar

BALANCE

AUDITORÍA registra cada paso donde decidió una persona

Todo lo que está debajo de MOVIMIENTO ya existe, está probado y no se toca. El proyecto de esta etapa es construir lo de arriba y conectar la flecha.

Nordelta

demostración

Inicio

Operación

Carga

Consultas

Cuentas

Balance

Control

Ajustes

Auditoría

demo@nordelta.com

Patagonia Comercial SA

Cuenta corriente · 6 movimientos · Sin cierres

← Cuentas

Ajustar a cero

Exportar CSV

SALDO ACTUAL

ARS

USD

EUR

BRL

\$ 4.800.000,00

US\$ 8.680,00

—

—

Nos deben

Nos deben

Sin saldo

Sin saldo

ARS

USD

Sin cierres registrados

FECHA	DETALLE	TIPO	IMPACTO ARS	SALDO ARS
28/07/2026	Anticipo de cliente Nordelta	INGRESO	+\$ 3.200.000,00	\$ 3.200.000,00
03/08/2026	Transferencia recibida Nordelta	INGRESO	—	\$ 3.200.000,00
10/08/2026	Pago parcial Nordelta	PAGO PROVEEDOR	-\$ 1.150.000,00	\$ 2.050.000,00
18/08/2026	Cobro de factura Nordelta	INGRESO	+\$ 1.800.000,00	\$ 3.850.000,00
25/08/2026	Pago parcial Nordelta	PAGO PROVEEDOR	—	\$ 3.850.000,00
31/08/2026	Depósito en efectivo Nordelta	INGRESO	+\$ 950.000,00	\$ 4.800.000,00
6 movimientos 4 impactan en ARS				SALDO ARS \$ 4.800.000,00

El saldo se recalcula al consultarlo, así que está siempre al día — no hay ningún botón que tarde minutos. Tocá una fila para ver de qué partidas está compuesta.

La pantalla existente · se conserva y pasa a ser una pestaña del cliente

Por qué se conserva

Responde lo que tiene que responder: fecha, concepto, impacto, moneda, saldo corrido y cierres, con el detalle de partidas en un panel. El corte de cierre aparece como una banda en el hilo del libro, después de la operación que dejó las cuatro monedas en cero.

Trazabilidad hacia atrás

Un movimiento generado por una conciliación tiene que poder abrirse hasta el archivo original del cliente. El esquema ya tiene movimientos.origen jsonb , que hoy usa el importador legacy y sirve para esto sin cambiar la tabla.

Se propone además un lote_id nullable para poder hacer el join sin leer JSON. Es una columna nullable: no rompe nada ni exige migrar datos.

23 Carga manual y Balance

Lo que no se toca

Carga manual · SIN CAMBIOS

[illegible]

Es el activo de velocidad del producto y se acaba de pulir: la grilla entra completa a 1280 px, el impacto queda fijado a la derecha, el pegado desde Excel interpreta categorías, medios y montos en formato argentino, y hay deshacer con **⌘Z**.

Cómo convive con la ingesta de archivos

	IMPORTAR ARCHIVO	CARGA MANUAL
Origen	Un cliente mandó un Excel	Alguien registra algo que pasó
Volumen	Cientos de filas	Unidades
Produce	Transferencias a enviar	Movimientos contables
Cuándo	A la mañana, por lote	Durante el día

No compiten: **producen cosas distintas**. Una transferencia no es un movimiento hasta que se concilia. Las dos viven bajo el grupo **Operación**.

Balance · SIN CAMBIOS

[illegible]

Quién lo usa	Supervisor y administración. No el operador en su día
Cuándo	Al cierre del día, y cuando alguien pregunta un total
Desde dónde	Riel, grupo Cuentas. Y desde Inicio
Qué necesita	Ver los totales por moneda, filtrar, buscar, exportar

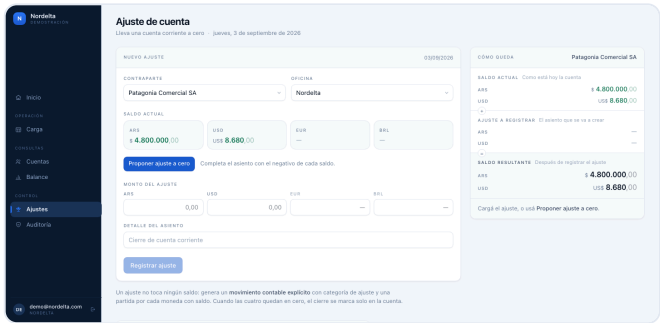
La regla que no se negocia. Las cuatro monedas nunca se suman entre sí. No hay «total general» porque no significa nada.

Si el negocio pide un total consolidado, hace falta una cotización de referencia con fecha, y eso es la decisión **D5**. No se inventa.

La palanca de reutilización

El preview de la importación **es** la misma grilla que Carga: errores por celda, pegado, deshacer. Se extrae un **GrillaEditable** genérico y las dos pantallas lo usan. El comportamiento ya está escrito y probado.

Ajustes • SE MUDA

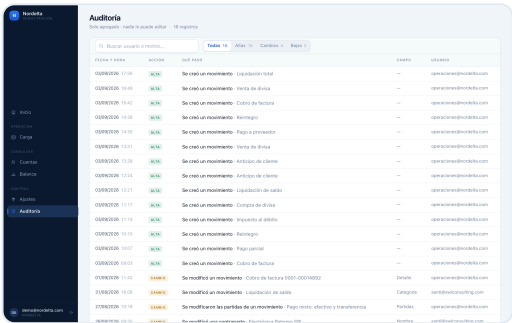


La funcionalidad se conserva completa: la lectura vertical **SALDO ACTUAL → + AJUSTE → = SALDO RESULTANTE**, la propuesta automática del negativo de cada saldo, y el aviso de que la cuenta queda cerrada cuando las cuatro monedas dan cero.

Lo que cambia es dónde vive. Sale del riel y pasa a ser una acción del cliente, en su pantalla.
Razón: un ajuste es siempre sobre **una** cuenta, y tenerlo como ítem de menú obliga a elegir la contraparte otra vez cuando ya estabas mirándola. El enlace profundo `?cuenta=<id>` ya existe.

Un ajuste **no toca ningún saldo**: genera un movimiento contable explícito con categoría de ajuste y una partida por cada moneda con saldo. Esa propiedad es la que lo hace auditable, y no se cambia.

Auditoría • SE EXTIENDE



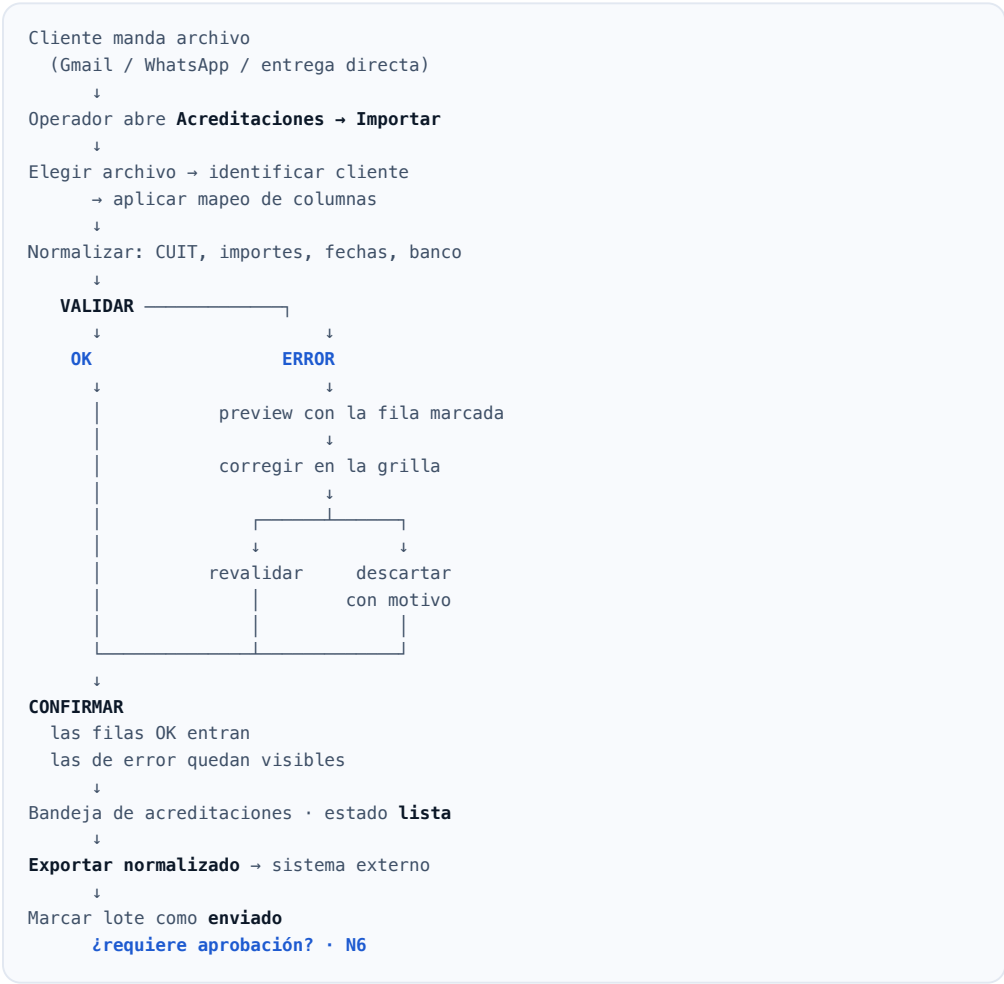
Ya responde quién, qué, cuándo, valor anterior y valor nuevo, y el panel muestra **sólo los campos que cambiaron** — con nueve tests que lo cubren. No muestra JSON crudo al usuario.

Lo que hay que agregar

ENTIDAD NUEVA	QUÉ REGISTRAR
Lote	Quién lo importó, de qué archivo, cuántas filas entraron y cuántas quedaron con error
Transferencia	Cada corrección de CUIT o importe, con el valor original
Envío	Quién marcó un lote como enviado, y cuándo
Conciliación	Quién confirmó o rechazó, y qué señales había en ese momento
Descarte	Quién descartó una fila y con qué motivo

La conciliación es la más importante. Es la única decisión humana del sistema que mueve un saldo sin que nadie escriba un importe. Sin la evidencia guardada, dentro de tres meses no se puede reconstruir por qué se confirmó.

Flow 1 · Recepción



LO QUE ESTE FLUJO ELIMINA

Siete de los once pasos manuales del proceso actual: copiar, normalizar, corregir formatos, limpiar CUIT, corregir errores, preparar el archivo y separar por cliente.

Flow 2 · Conciliación



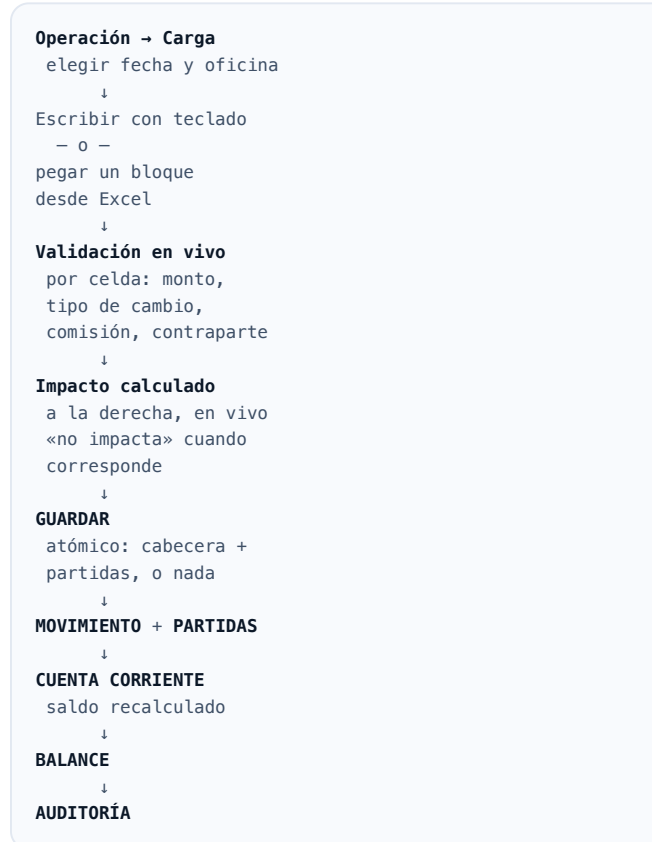
LO QUE SIGUE SIENDO HUMANO, A PROPÓSITO

Decidir un posible match, corregir un CUIT sospechoso, y autorizar el envío de un lote. Las tres mueven plata: no se automatizan.

Flow 3 · Cliente



Flow 4 · Carga manual



Flow 5 · Ajuste y cierre



Los flows 3, 4 y 5 ya funcionan hoy —salvo la cabecera operativa del flow 3 y la mudanza del ajuste. Están en este informe porque son la mitad del producto y quien lo revise tiene que poder verlos completos.

LO ÚNICO QUE SE AGREGA AL FLOW 4

Nada. La carga manual queda exactamente como está. Aparece acá para mostrar que **los movimientos pueden nacer de dos lugares** —de una conciliación o de una carga— y que aguas abajo el camino es el mismo.

Se auditó lo que hay y no hay ninguna razón fuerte para cambiarlo. El stack actual es moderno, chico y adecuado al problema.

CAPA	HOY	PROPUESTA	POR QUÉ
Frontend	Next.js 16.3.4 · App Router · React 19.2 · TS 5	CONSERVAR	Los Server Components dejan las consultas del lado del servidor: menos datos financieros viajando al navegador
Estilos	Tailwind CSS 4 · @theme · sin config JS	CONSERVAR	Los tokens ya están definidos en CSS y funcionan, con variante oscura
Grilla	AG Grid Community 36	CONSERVAR	El portapapeles de rango es Enterprise; el pegado está hecho a mano y funciona
Backend	Server Actions + funciones security invoker	CONSERVAR	Las operaciones compuestas son atómicas en la base, no en el cliente
Base	PostgreSQL 18 (Supabase)	CONSERVAR	Columnas generadas, enums y CHECK hacen imposibles los estados inválidos
Auth	Supabase Auth + @supabase/ssr	CONSERVAR	Se integra con RLS: el usuario de la sesión es el sujeto de la política
Storage	—	AGREGAR	Supabase Storage: los archivos originales tienen que archivarse
Tests	Vitest 5 + PGLite (PostgreSQL 18 en WASM)	CONSERVAR	La paridad TS ↔ Postgres se verifica contra Postgres real, no contra un mock
Excel	—	AGREGAR	Lectura de .xlsx del lado del servidor. El archivo no pasa por ningún servicio de terceros
Observab.	Módulo propio, sin secretos	CONSERVAR +	Sumar el error tracking que provee el hosting

Lo que se agrega, y nada más

- 1 Lectura de .xlsx del lado del servidor.
- 2 Supabase Storage para archivar los originales, con política de acceso.
- 3 Paginación por servidor en acreditaciones y conciliación. Es la única concesión que exige el volumen.
- 4 Un job diario para el dump lógico de respaldo independiente.

LO QUE NO VAMOS A HACER

Nada de microservicios, colas, Kafka, CQRS ni event sourcing. El volumen —600 filas por día, 15.000 por mes— entra cómodo en una sola base Postgres con índices razonables. Meter infraestructura distribuida acá agregaría puntos de falla y ninguna capacidad.
Tampoco dashboards de BI por defecto: no hay ninguna pregunta del producto que un gráfico responda mejor que una cifra.

NOTA SOBRE EL VOLUMEN

La estimación anterior del proyecto era de ~50.000 filas/año. Con 300–600 transferencias diarias el orden real es 90.000–180.000 filas/año sólo de transferencias, más las acreditaciones.
Sigue siendo chico para Postgres —menos de 1 GB a varios años— pero cambia el diseño de la interfaz: sin paginación por servidor, las tablas de la mitad operativa no sobreviven el segundo mes.

RECOMENDACIÓN

Frontend Next.js	Vercel · plan Pro	~20 USD/mes
Base · Auth · Storage	Supabase · plan Pro	~25 USD/mes
Respaldo independiente	Dump lógico diario a almacenamiento propio	~0
Total		~45 USD/mes

Por qué. Es lo que el código ya supone: `@supabase/ssr`, RLS con `security_invoker`, Server Actions de Next 16. Elegir otra cosa significaría reescribir la autenticación y la seguridad por fila —la parte más delicada de lo que ya está hecho— sin ganar nada.

POR QUÉ PRO Y NO FREE

No es por volumen: entrarían de sobra en Free. Es porque **el plan gratuito pausa el proyecto tras una semana de inactividad y no tiene ningún backup**. Para una financiera eso no es una opción.

Respaldos

Supabase Pro	Backup diario, retención 7 días
PITR	+100 USD/mes. No al arrancar . Recomendado desde el momento en que entren datos reales de clientes y el histórico migrado
Dump independiente	Recomendado desde el día uno : un dump lógico diario a almacenamiento propio. Protege contra la pérdida de la cuenta, que ningún backup del proveedor cubre

Ambientes

AMBIENTE	FRONTEND	BASE	DATOS
Producción	Vercel · dominio propio	nordelta-prod	Reales
Staging	Vercel · preview por rama	nordelta-staging	Copia anonimizada
Desarrollo	Local	Modo demostración, en memoria	Sintéticos y determinísticos

El modo demostración **ya funciona sin base**, así que se puede desarrollar y demostrar el producto sin tocar datos reales ni pagar un ambiente más. Es una ventaja que ya está construida y conviene no perderla.

Ya tienen infraestructura en Hostinger —n8n corre en `srv949269.hstgr.cloud`— así que un VPS propio es una opción real y no teórica. Se evaluó en serio.

	VERCEL + SUPABASE · RECOMENDADO	VPS PROPIO CON DOCKER
Costo	~45 USD/mes	~15–25 USD/mes
Puesta en marcha	Horas	Días
Backups	Incluidos y probados por el proveedor	Los hacés vos, y los probás vos
TLS, actualizaciones, monitoreo	Incluidos	Tuyos
Auth + seguridad por fila	Integrados, y ya usados por el código que existe	Supabase self-hosted (mantenimiento propio) o construirlo desde cero
Escalar	Automático	Manual
Vendor lock-in	Medio: Postgres es estándar y el dump es portable . Lo atado es Auth y Storage	Bajo
Necesita	Nadie de infraestructura	Alguien que se ocupe, de forma continua

VEREDICTO

Sin una persona dedicada a infraestructura, el VPS transfiere al equipo de producto trabajo que no es de producto — y **el primer backup que no se probó se descubre el día que hace falta**. Los 20–30 USD de diferencia mensual no justifican ese riesgo en una operación financiera. Si más adelante aparece alguien de infra y el costo empieza a pesar, la migración es posible: los datos son Postgres estándar.

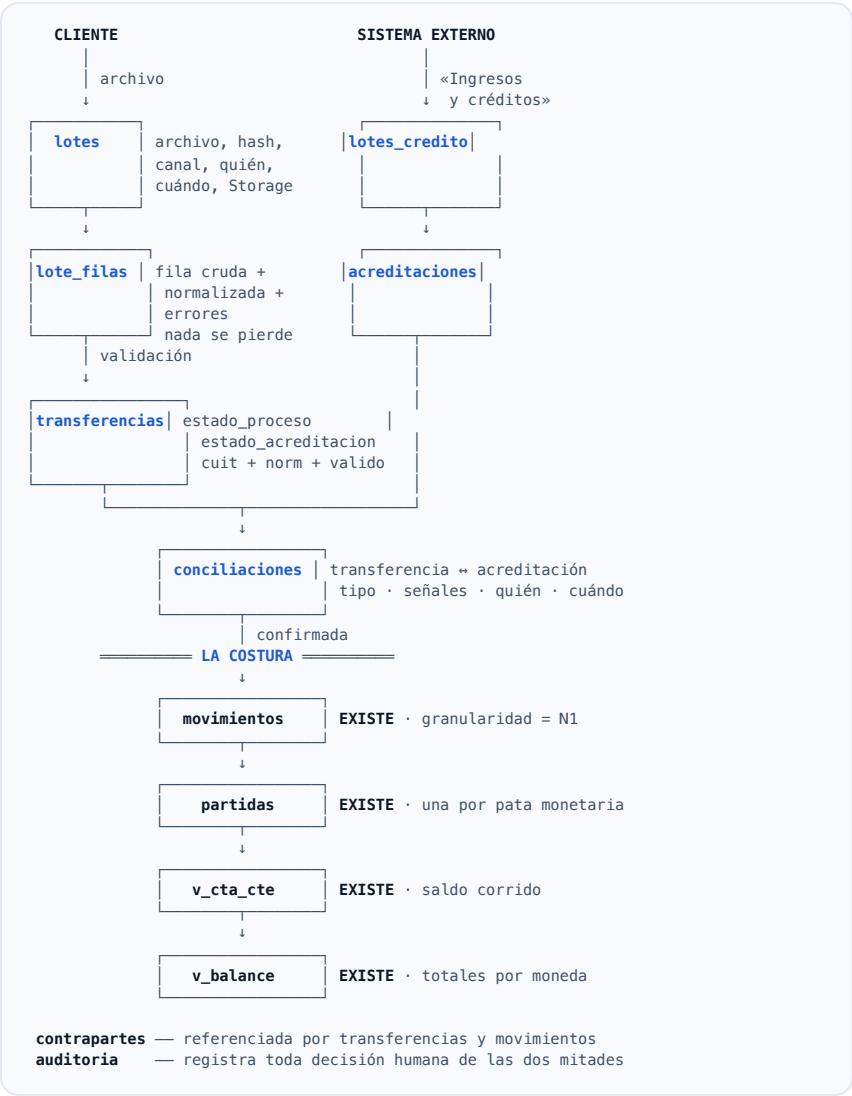
TERCERA OPCIÓN, DESCARTADA

Vercel + Neon + Auth.js. Se descarta porque pierde Storage y la integración de auth con RLS, que es justo lo que el código ya aprovecha. Cambiaría trabajo hecho por trabajo nuevo, sin ninguna ventaja.

SOBRE EL LOCK-IN, CON PRECISIÓN

Conviene decirlo sin exagerar en ninguna dirección: **la base es PostgreSQL estándar y las migraciones son SQL plano**, así que los datos y el esquema son portables a cualquier Postgres. Lo que quedaría atado a Supabase es autenticación y almacenamiento de archivos. Migrar eso sería un proyecto de días, no de meses.

Nada de esto se aplicó. Es la propuesta conceptual. El esquema actual —cuatro migraciones, 976 líneas— no se modificó.



Las relaciones que importan

lote	1 — N	lote_filas	
lote_filas	1 — 1	transferencia	(las válidas)
lote	N — 1	contraparte	
transferencia	N — 1	contraparte	
transferencia	1 — 0..1	conciliacion	
acreditacion	1 — 0..1	conciliacion	
conciliacion	N — 0..1	movimiento	← la costura
movimiento	1 — N	partida	EXISTE
movimiento	N — 1	contraparte	EXISTE

La relación **conciliación N — 1 movimiento** es la que expresa la agregación: varias conciliaciones confirmadas pueden apuntar al mismo movimiento contable.

Si **N1** resuelve «una por transferencia», el N pasa a ser 1 **y no hay que cambiar nada más**. Por eso la relación se modela así desde el principio: absorbe las tres respuestas posibles.

Sobre el esquema existente

No cambia. Lo único que se propone agregarle es un `movimientos.lote_id` nullable, para poder hacer el join hacia atrás sin leer el `origen jsonb` que ya existe. Es una columna nullable: no rompe nada ni exige migrar datos.

Índices que va a necesitar el volumen

Concreto, porque el volumen lo exige. `transferencias` por `(contraparte_id, estado_acreditacion)`, por `(cuit_norm, importe, fecha)` para el matching, y por `lote_id`. `acreditaciones` por `(cuit, importe, fecha)` y por `referencia_externa`.

TABLA	PARA QUÉ	CAMPOS PRINCIPALES
lotes	Un archivo recibido de un cliente	contraparte_id · canal · archivo_ref · hash · recibido_por · estado · contadores de filas
lote_filas	La fila tal como vino y normalizada, con sus errores. Es lo que garantiza que nada desaparece en silencio	lote_id · nro_fila · crudo jsonb · normalizado jsonb · errores jsonb · estado
transferencias	La orden de transferencia, ya normalizada. Es la tabla central de la mitad operativa	lote_id · contraparte_id · cuit + cuit_norm + cuit_valido · titular · importe · moneda · banco · referencia_externa · estado_proceso · estado_acreditacion
lotes_credito	Un archivo «Ingresos y créditos» descargado del sistema externo	archivo_ref · hash · importado_por · contadores
acreditaciones	Una línea de crédito del sistema externo	lote_credito_id · cuit · importe · fecha · banco · referencia_externa · crudo jsonb
conciliaciones	El vínculo y la decisión, con su evidencia. Es lo que hace auditable la costura	transferencia_id · acreditacion_id · tipo (auto/manual) · señales jsonb · estado · decidido_por · decidido_en · movimiento_id
contraparte_canales	Direcciones y remitentes de cada cliente. Habilita la ingesta futura desde email sin rediseñar nada	contraparte_id · tipo · valor · activo
mapeos_columnas	Cómo se leen los archivos de cada cliente	contraparte_id · mapeo jsonb · version · creado_por

POR QUÉ CRUDO JSONB EN DOS TABLAS

Porque la fila original del archivo es **evidencia**. Si dentro de tres meses hay una discusión sobre qué mandó el cliente o qué devolvió el banco, la respuesta tiene que estar en la base y no en un adjunto de correo.

POR QUÉ SEÑALES JSONB Y NO UN SCORE

Un número no se puede auditar. Guardar qué señales coincidían en el momento de confirmar permite reconstruir la decisión, y también **medir después** qué señales sirvieron de verdad.

CUATRO MIGRACIONES NUEVAS

0005 lotes e ingesta · 0006 transferencias y estados · 0007 acreditaciones y conciliaciones · 0008 RLS y vistas de las tablas nuevas. Las cuatro existentes no se editan.

SISTEMA	ROL HOY	DESTINO	CUÁNDO
Gmail	Los clientes mandan los Excel acá	INTEGRATE lectura para ingesta automática	Fase 6. En el MVP el archivo se sube a mano
WhatsApp	Canal ocasional para archivos	TO VALIDATE	Decisión N12. Si es excepción, se registra el canal a mano
Excel	Formato de intercambio con los clientes	KEEP PERMANENTLY	Los clientes no van a cambiar. La app tiene que leerlo bien
Drive	Donde se guardan los archivos	REPLACE por Supabase Storage	Fase 2. Migrar el histórico de archivos es opcional
Sistema externo de transferencias	Se le carga el archivo y se le descargan los créditos	INTEGRATE si tiene API; si no, KEEP con archivos	Bloqueante para el diseño: hay que saber qué exporta
Google Sheets Caja diaria, Cheques, Cierres, Clientes, Cuentas Corrientes	El sistema contable actual	REPLACE	Fase 5, con marcha en paralelo
Apps Script 6 archivos	Consolidación y cierres	REPLACE	Fase 5. Ya está reimplementado y probado
BigQuery financiera-nordelta-f	Motor de consolidación, no warehouse	REMOVE EVENTUALLY	Fase 5. Su único consumidor vivo es el Sheet que se reemplaza
n8n srv949269.hstgr.cloud	Orquesta las 4 queries de BigQuery	REMOVE EVENTUALLY sólo para Nordelta	Fase 5. Ojo: de 415 workflows sólo 6 son de Nordelta. No se toca el resto

LA INTEGRACIÓN QUE DEFINE EL PROYECTO

El sistema externo de transferencias. Todo el módulo de conciliación depende de qué formato tiene «Ingresos y créditos» y de si trae un identificador de operación (N2). Con identificador, el matching es casi determinístico. Sin él, depende de heurísticas y el volumen de sugerencias sube mucho. **No se puede estimar el ahorro de tiempo de la conciliación sin ver ese archivo.**

NOTA DE SEGURIDAD

El token de la API de n8n se pegó en una conversación de chat. **Hay que rotarlo.** Nunca se escribió en ningún archivo ni commit —verificado— pero estuvo expuesto en un canal que no es un gestor de secretos.

BLOQUEANTES PARA DISEÑAR · SIN ESTO NO SE ESCRIBE CÓDIGO

	QUÉ	PARA QUÉ	PRIORIDAD
☐	3–5 Excel reales de clientes distintos	Diseñar el parser y el mapeo de columnas. Sin esto, cualquier ingesta es una apuesta	BLOQUEANTE
☐	3–5 descargas reales de «Ingresos y créditos»	Diseñar el matching y saber si hay identificador de operación (N2)	BLOQUEANTE
☐	Nombre y URL del sistema externo de transferencias	Saber si tiene API, export programable, o sólo pantalla	BLOQUEANTE

Los archivos pueden venir **anonimizados en los nombres**, pero con la estructura de columnas intacta y los CUIT con su forma real: se pueden alterar dígitos manteniendo el formato.

Para construir

☐	Gmail operativo, lectura	Ver la forma real de los mails y, en fase 6, la ingesta automática
☐	Drive, carpeta de archivos	Entender la organización actual y evaluar migrar el histórico
☐	Sheets: Caja diaria 1 y 2, Cheques, los 6 de cierre, Clientes, Cuentas Corrientes	Migración del histórico y marcha en paralelo
☐	BigQuery <code>financiera-nordelta-f</code> , lectura	Export del histórico y cuantificar los defectos 5 y 6 en pesos
☒	n8n — ya lo tenemos	Sólo leer los 6 workflows. Rotar el token
☒	Apps Script — ya los tenemos (6 archivos)	Ya analizados
☐	Lista de usuarios con oficina y rol	Definir permisos · decisión D9
☐	Export del histórico 2025–2026	Migración y cuantificación de los defectos

Para poner en producción

☐	Dominio o subdominio	Publicar la aplicación
☐	Quién paga y administra Vercel y Supabase	Titularidad de las cuentas, que no debería ser nuestra
☐	Un contacto técnico del lado del cliente	Para DNS y accesos
☐	Política de retención de archivos	Los CUIT de terceros son datos personales. Hay que definir cuánto se guardan y quién los ve

SOBRE LOS DATOS DE TERCEROS

Se van a almacenar CUIT y nombres de titulares que **no son clientes de Nordelta**: son los destinatarios de las transferencias de sus clientes.

La seguridad por fila ya existe y cubre el acceso. Lo que falta definir es **retención** y **quién puede ver los archivos originales**. Es una decisión del cliente, no técnica, y conviene tomarla antes de cargar el primer archivo real.

El criterio. El MVP de esta etapa no es «todo el sistema». Es el mínimo que demuestre valor real en la operación diaria. Y como la mitad contable ya está construida, **el MVP se define por la mitad operativa.**

El valor demostrable más rápido es **el archivo normalizado**: hoy alguien limpia un Excel a mano dos veces por lote. Una pantalla que lo hace en un minuto, con los errores señalados antes de procesar, ya paga el proyecto sin que exista todavía la conciliación.

MVP

Portada	Existe. Ajustar el relato
Ingreso	Existe
Home	Rediseñada: pipeline del día, conciliación, estado por cliente
Importar Excel	Archivo → mapeo → normalización → validación → preview editable → confirmar
Acreditaciones	Bandeja con los dos ejes de estado, filtros, paginación, descarte con motivo
Exportar normalizado	El valor inmediato del proyecto
Importar créditos	Ingesta de «Ingresos y créditos»
Conciliación	Matching asistido, cuatro resultados, confirmación con evidencia
Cliente	Cabecera operativa + cuatro pestañas
Cuenta corriente	Existe
Carga manual	Existe
Balance	Existe
Auditoría	Existe + las 5 entidades nuevas
Configuración	Mínima: mapeo de columnas y ventana de fechas del matching

CONDICIONAL

La **generación automática del movimiento contable** desde una conciliación confirmada entra al MVP **si N1 y N3 están respondidas**. Si no, la conciliación queda registrada y el movimiento se carga a mano: es un paso más, pero no bloquea el resto.

Fase 2

- Ingesta automática desde Gmail
- Matching automático seguro, con la tasa real medida
- Cheques con estado de cobro y rechazo · decisión **D7**
- Notificaciones de lote sin enviar y de pendientes viejos
- Roles y permisos completos · decisión **D9**
- Migración del histórico y marcha en paralelo

Futuro

- WhatsApp como canal formal
- API directa del sistema externo, si existe
- Préstamos como entidad, **si se confirma que existen** · decisión **D4**
- Consolidación multi-moneda con cotización de referencia · decisión **D5**

FUERA DE ALCANCE, EXPLÍCITAMENTE

- Dashboards de BI
- Aplicación móvil
- Portal para que el cliente cargue solo
- Reportes configurables
- **Cualquier automatización de decisiones de matching ambiguas**

LO QUE EL MVP HEREDA GRATIS

Motor financiero multi-moneda · saldo corrido y cierres · auditoría con diff por campo · exportación en formato argentino · seguridad por fila · sistema de diseño completo · 273 tests · modo demostración sin base.

Eso es lo que hace que este MVP sea alcanzable. No se arranca de cero: se arranca desde la mitad de abajo ya construida y probada.



F0 · ACCESOS Y DEFINICIONES

Entregables · Muestras de Excel y de créditos analizadas · N1, N2, N3 respondidas · mapeo de columnas de los clientes principales documentado.

Riesgo · Que las muestras no lleguen. Sin ellas la fase 2 arranca a ciegas.

Validación · Reunión de treinta minutos revisando un archivo real en pantalla.

F1 · SHELL, NAVEGACIÓN Y HOME

Entregables · Riel con los cuatro grupos · rutas nuevas con estados vacíos · Home rediseñada con el pipeline · Ajustes movido al cliente.

Riesgo · Bajo. Es reordenar lo que existe.

Validación · El cliente navega la estructura y confirma que **los nombres son los suyos**.

F2 · INGESTA Y ACREDITACIONES

Entregables · Tablas `lotes`, `lote_filas`, `transferencias` · lectura de `.xlsx` · normalización y validación de CUIT · `GrillaEditable` extraída de `CargaGrid` · preview editable · bandeja con estados · exportar normalizado.

Riesgo · Que los archivos sean más heterogéneos de lo previsto. Mitigación: el mapeo por cliente lo absorbe.

Validación · El operador procesa un lote real y **compara el tiempo contra su método actual, con cronómetro**. Ya hay un protocolo escrito para esto.

F3 · CONCILIACIÓN

Entregables · Tablas `lotes_credito`, `acreditaciones`, `conciliaciones` · ingesta de créditos · motor de señales · pantalla de decisión · totales por cliente.

Riesgo · **El más alto del proyecto**. Sin identificador de operación, la tasa de sugerencias puede ser alta y el ahorro menor al esperado. Mitigación: medir sobre datos reales antes de prometer un número.

Validación · Conciliar un día real en paralelo con el método actual y comparar **fila por fila**.

F4 · LA COSTURA

Entregables · Generación del movimiento con la granularidad de **N1** · trazabilidad hacia el archivo original · auditoría de la decisión con su evidencia.

Riesgo · Si N1 cambia después de implementado, hay que rehacer movimientos ya generados. Mitigación: la decisión queda aislada en un solo punto del código.

Validación · Un movimiento generado se abre hasta el archivo del cliente, y el saldo coincide con el cálculo manual.

F5 · SUPABASE REAL, HISTÓRICO Y PARALELO

Entregables · Proyecto de producción y staging · **los 54 tests corridos contra base real** · histórico 2025–2026 migrado y conciliado · runbook de marcha en paralelo ejecutado.

Riesgo · Diferencias con el legacy por los defectos 5 y 6, que **hacen que el legacy esté mal, no el sistema nuevo**. Hay que poder explicar cada diferencia.

Validación · El criterio y las tolerancias ya están escritos en `RECONCILIATION_STRATEGY.md`.

F6 · AUTOMATIZACIONES

Entregables · Ingesta desde Gmail · matching automático seguro con su tasa medida · notificaciones.

Riesgo · Automatizar sobre reglas no validadas. Mitigación: **no se automatiza nada cuya tasa de acierto no se haya medido en producción**.

Validación · Una semana de operación con la ingesta automática y revisión manual en paralelo.

EL RIESGO QUE NO ESTÁ EN NINGUNA FASE

Construir la conciliación **antes** de tener los archivos reales. Sería el error más caro posible: tres o cuatro semanas de trabajo sobre supuestos. **Por eso la fase 0 existe y no tiene código**.

LO QUE SE PUEDE EMPEZAR SIN ESPERAR NADA

La **fase 1**. Es reordenar navegación y rediseñar la Home sobre datos que ya existen: no depende de ningún acceso ni de ninguna decisión del cliente más allá de aprobar este informe.

Nuevas · del flujo de acreditaciones

#	PREGUNTA	PRIORIDAD	BLOQUEA
N1	¿A qué granularidad una conciliación confirmada impacta la cuenta corriente? Una por transferencia, una por lote y cliente, o una por cliente y día	BLOCKER	Fase 4 · y el esquema de conciliaciones
N2	¿«Ingresos y créditos» trae algún identificador de operación?	BLOCKER	Fase 3 · define si el matching es determinístico o heurístico
N3	¿Nordelta cobra comisión por la transferencia? ¿Se registra en la cuenta corriente del cliente?	BLOCKER	Fase 4 · define si el movimiento tiene una o dos partidas
N4	¿Una transferencia individual puede acreditarse parcialmente, o la parcialidad es sólo agregada por cliente?	HIGH	El eje 2 de estados
N5	¿Qué pasa con una transferencia enviada que nunca se acredita? ¿Hay plazo? ¿Se devuelve?	HIGH	Un estado terminal que hoy no existe
N6	¿Quién autoriza el envío de un lote? ¿Hay paso de aprobación?	HIGH	Fase 2 y los roles
N7	Con el CUIT mal, ¿corrige Nordelta o se le pide el archivo de nuevo al cliente?	HIGH	Si hace falta un estado «devuelto al cliente»
N8	¿Los clientes de acreditaciones son las mismas contrapartes de la cuenta corriente?	MEDIUM	Si la pantalla de cliente es una o dos
N9	¿Las transferencias son siempre en pesos?	MEDIUM	El campo moneda de transferencias
N10	¿Cuántos clientes mandan archivos por día, y cuántos archivos cada uno?	MEDIUM	Dimensionar la bandeja y la paginación
N11	¿Cada cliente manda su propio formato de Excel, o es siempre el mismo?	MEDIUM	Si el mapeo por cliente es obligatorio
N12	¿WhatsApp es excepción o canal regular?	LOW	Si se registra el canal a mano

Anteriores · siguen abiertas

Detalle completo en [OPEN_BUSINESS_DECISIONS.md](#) . Las que afectan a esta etapa:

D1	¿Sigue vigente el asiento espejo del proveedor de transferencia?	BLOCKER
D2	¿Qué es un «full pago» y qué lo distingue?	BLOCKER
D5	¿De dónde sale el tipo de cambio? ¿Hay que preservar cotizaciones?	HIGH
D7	¿Cuándo impacta contablemente un cheque? ¿Existe el rechazo?	HIGH
D8	¿Qué debe pasar al editar un movimiento histórico?	HIGH
D9	¿Quiénes usan el sistema y qué ve cada uno?	MEDIUM
Resto	D3 · D4 · D6 · D10 a D14 — ver el documento · de HIGH a LOW	

D1 MERECE UN PÁRRAFO

La query de 2025 emitía un movimiento espejo a nombre del proveedor de la transferencia, y esa rama **no existe** en la de 2026. Si tenía que seguir existiendo, **faltan asientos de proveedor desde enero de 2026** — y eso es un incidente, no una decisión de diseño.

Roles · propuesta preliminar

TO VALIDATE en su totalidad · decisión **D9**. El esquema ya implementa cuatro roles con el default más restrictivo posible: **un perfil nuevo no ve nada**. Eso es el mínimo razonable, no el modelo definitivo.

ROL	PODRÍA	FALTA DEFINIR
Operador	Importar, corregir, conciliar, cargar movimientos de su oficina	¿Ve las otras oficinas?
Supervisor	Todo lo del operador + editar histórico, ajustar cuentas	¿Aprueba envíos de lote?
Admin	Configuración, usuarios, auditoría completa	¿Quién puede borrar?

Las tres preguntas de la derecha **no se inventan**.

RIESGO		IMPACTO	MITIGACIÓN
1	El sistema externo es una caja negra. Si no exporta identificador de operación, el matching queda dependiendo de heurísticas	ALTO corazón de F3	N2 es lo primero de la fase 0. Si la respuesta es «no hay identificador», el alcance de la fase 3 se replantea antes de empezar
2	Calidad de los archivos recibidos. Sin muestras reales, cualquier parser es una apuesta	ALTO invalida F2	3–5 archivos por canal antes de escribir código. Mapeo por cliente para absorber la heterogeneidad
3	Matching ambiguo a volumen. 600 por día con importes repetidos genera muchas sugerencias	ALTO	Nunca auto-confirmar sin tupla única. Medir la tasa real antes de prometer ahorro: si el operador decide 200 casos por día, no ganó nada
4	Adopción. El operador es rápido en Excel. Si la ingesta es más lenta que su limpieza manual, no se usa	ALTO riesgo de producto	Cronómetro en la fase 2, con el protocolo que ya está escrito. Si pierde, se rediseña antes de seguir
5	Los bloqueantes sin respuesta. N1, N2, N3 — y D1, D2 del lado contable	ALTO cronograma	Fase 0 dedicada. Ninguna otra fase arranca sin ellas
6	Doble trabajo en la transición. Operar los dos sistemas en paralelo duplica el esfuerzo del operador	MEDIO	La fase 2 entrega valor inmediato —el archivo normalizado— así que el paralelo es ganancia neta, no costo puro
7	Reglas de negocio no documentadas. Ya pasó: los seis Sheets de cierre, el «full pago», el asiento espejo	MEDIO	Lo no confirmado se marca TO VALIDATE y no se implementa . Ya hay 26 decisiones abiertas registradas
8	Volumen en la interfaz. 15.000 filas por mes rompen cualquier tabla sin paginar	MEDIO	Paginación por servidor desde el día uno. Riesgo controlado si se respeta
9	Migración del histórico. Los defectos 5 y 6 hacen que el legacy tenga saldos mal	MEDIO	Herramientas ya construidas y probadas. La estrategia y las tolerancias están escritas
10	Datos personales de terceros. Se van a almacenar CUIT y titulares que no son clientes de Nordelta	MEDIO	La seguridad por fila ya existe. Falta definir retención y acceso a los originales : es decisión del cliente, no técnica
11	Los 54 tests de Supabase nunca corrieron	BAJO es una incógnita	Fase 5, contra la instancia real. READY TO TEST , no TESTED

Los cuatro riesgos altos comparten una sola mitigación: **archivos reales antes de escribir código**. Es la razón de existir de la fase 0, y es lo único que este informe pide con urgencia.

DE SU LADO · ESTA SEMANA

- 1 **Revisar y aprobar o corregir este informe.**
En particular la arquitectura de información de la sección 10 y el alcance del MVP de la 34.
- 2 **Pedirle al cliente los tres bloqueantes de acceso.**
Excel reales · descargas de «Ingresos y créditos» reales · qué es el sistema externo.
- 3 **Agendar la reunión de las tres decisiones** — N1, N2, N3 — más D1 y D2 que siguen pendientes de la etapa anterior.
- 4 **Rotar el token de n8n.**

DE NUESTRO LADO · APENAS SE APRUEBE

- 1 Analizar las muestras de archivos y **documentar el mapeo real de columnas.**
- 2 **Fase 1:** shell, navegación nueva y Home. Es la única fase que se puede arrancar sin esperar nada del cliente.
- 3 Escribir la propuesta de **las cuatro migraciones nuevas** —archivos SQL— para revisión, **sin aplicarlas.**

LO QUE NO VAMOS A HACER HASTA QUE SE APRUEBE

Nada de código de aplicación.
Ni una ruta, ni un componente, ni una migración, ni un cambio de estilos. El repositorio queda como está hasta su aprobación explícita.

CONFIRMACIÓN DE ALCANCE DE ESTE INFORME

APP CODE MODIFIED: NO

Verificado contra el árbol de trabajo. No se tocó: frontend, backend, rutas, componentes, estilos, lógica financiera, capa de datos, tests, fixtures, migraciones, configuración de Supabase ni configuración productiva.
Las cuatro compuertas siguen verdes: **273 tests**, **tsc** limpio, **eslint** limpio, **build** compila 11 rutas.
Se ejecutó **npm run build** y **npm next start** para tomar las capturas: eso escribe en **.next/**, que es salida de compilación y está ignorado por git.

Archivos agregados al repositorio

ARCHIVO	QUÉ ES
docs/NORDELTA_APP_STRUCTURE_REPORT.md	Fuente editable del informe
docs/NORDELTA_APP_STRUCTURE_REPORT.pdf	Este documento
docs/NORDELTA_APP_STRUCTURE_REPORT.html	HTML autocontenido del que se imprime el PDF
scripts/armar_informe_estructura.py	Generador · tooling exclusivo del informe

Cuatro archivos, todos de documentación o de su tooling. Ninguno se importa desde la aplicación ni participa del build.

PANTALLA	OBJETIVO	USUARIO	DATOS	ACCIÓN PRIMARIA	ESTADO
Portada	Comunicar qué es el sistema	Cualquiera	Ninguno real	Ingresar	EXISTE – MANTENER
Ingreso	Entrar	Todos	Sesión	Ingresar	EXISTE – MANTENER
Inicio	¿Dónde está trabado el trabajo?	Operador, supervisor	Pipeline del día, conciliación, clientes	Conciliar	EXISTE – REDISEÑAR
Acreditaciones	¿Qué me mandaron y qué está listo?	Operador	Transferencias con estado	Exportar normalizado	NUEVA
Importar archivo	Convertir un Excel en transferencias válidas	Operador	Archivo, mapeo, errores	Confirmar	NUEVA
Lote	¿Qué pasó con este archivo?	Operador	Filas crudas y normalizadas	Corregir	NUEVA
Conciliación	¿Qué envié y qué se acreditó?	Operador	Enviadas, acreditaciones, señales	Confirmar match	NUEVA
Importar créditos	Traer lo que acreditó el banco	Operador	Archivo del sistema externo	Confirmar	NUEVA
Carga	Registrar lo que no vino en archivo	Operador	Movimientos del día	Guardar	EXISTE – MANTENER
Cuentas	¿Cuánto nos debe cada uno?	Supervisor	Saldo por contraparte y moneda	Abrir cliente	EXISTE – MANTENER
Cliente	¿Qué pasó con este cliente?	Operador, supervisor	Operativo + contable	Según pestaña	EXISTE – FUSIONAR
Cuenta corriente	¿Qué movimientos movieron el saldo?	Supervisor	Libro con saldo corrido	Ver partidas	EXISTE – MANTENER
Balance	¿Cuánto hay, por moneda?	Supervisor, administración	Totales por moneda	Exportar	EXISTE – MANTENER
Ajustar a cero	Cerrar una cuenta	Supervisor	Saldo, ajuste, resultante	Registrar ajuste	EXISTE – FUSIONAR
Auditoría	¿Quién cambió qué?	Admin, supervisor	Registro de solo agregado	Ver el cambio	EXISTE – EXTENDER
Configuración	Mapeos, usuarios, tolerancias	Admin	Configuración	Guardar	NUEVA
Ajustes · ruta propia	—	—	—	—	ELIMINAR DEL MENÚ

Ninguna pantalla existente se elimina. Lo único que desaparece es la **entrada de menú** de Ajustes, cuya funcionalidad se conserva completa dentro del cliente.

7mantener

6nuevas

2rediseñar

2fusionar

- 1

Velocidad de Excel, control de sistema.
Teclado primero. Si una tarea frecuente necesita el mouse, está mal diseñada.
- 2

Los errores se ven antes de procesar, no después.
Validar en el preview, no al confirmar.
- 3

Ningún dato desaparece en silencio.
Lo que no se pudo interpretar queda visible, contado y sin aplicar.
- 4

Un match dudoso es una sugerencia, nunca una decisión.
Vale para el CUIT y para la conciliación.
- 5

El estado vive en el dato, no en el color de la celda.
Es el principio que ordena todo el proyecto: reemplaza el sistema de colores, filtros y marcas por estados consultables y auditables.
- 6

En cada pantalla se sabe qué falta hacer, sin filtrar ni sumar a mano.
- 7

Las monedas no se suman entre sí. Nunca.
- 8

Toda decisión humana queda registrada con su evidencia, no sólo con su autor.
- 9

El cero real y el dato ausente se distinguen.
0,00 y — no significan lo mismo.
- 10

Una pantalla, una pregunta.
Si una pantalla necesita un selector de modo para responder dos preguntas, son dos pantallas.

Dirección visual

El sistema ya está construido y consolidado. Esta etapa lo usa, **no lo reinventa**.

Paleta	Azul y blanco. El azul es identidad y se reserva para la acción, el estado activo y el dato calculado. Nunca decora
Neutrales	Con sesgo azulado apenas perceptible: un gris puro al lado de este azul se lee sucio
Semánticos	Verde, rojo y ámbar, separados del azul a propósito
Tipografía	Siete niveles y ni uno más. Números siempre tabulares, formato argentino
Densidad	Alta donde hay muchas filas —bandeja, conciliación, grilla— y aireada donde hay una decisión
Jerarquía	La hace el borde, no la sombra. La elevación es casi imperceptible
Estado	Punto de color más texto, no píldora rellena: una tabla llena de píldoras compite con los números
Referencias	Stripe, Linear, Ramp, Mercury. Como vara de calidad, no para copiar

LO QUE NO

Plantilla SaaS genérica · glassmorphism · degradados de adorno · tableros llenos de gráficos · tarjetas que no aportan · diseño infantil · y cualquier gráfico que no responda mejor que una cifra con su etiqueta.